

1 TEMEL BİLGİLER

Bu bölümde ders boyunca ihtiyaç duyacağımız temel kavramlara yer verilecektir.

1.1 Kümeler

Sadece matematiğe özgü olmayan ve her bilim dalında da sıkça kullanılan küme kavramını aksiyomatik olarak ilk kez inceleyen kişi Alman matematikçi Georg Cantor (1845-1918) olmuştur. "Küme" kavramı en genel anlamıyla belirli anlamda benzeyen nesnelerin topluluğu olarak tanımlanır. Fakat, ifade edilen her topluluk bir küme anlamına gelmemektedir. Bu nedenle küme kavramını iyi tanımlanmış nesneler topluluğu olarak tanımlamayı uygun görüyoruz. Buradaki iyi tanımlılık özelliğinin, verilen bir nesnenin bir küme içinde bulunup bulunmadığının hiç bir kuşkuyla yer vermeyecek biçimde belirlenmesi anlamında olduğunu belirtelim. İyi tanımlılığı net bir şekilde belirlediğimiz taktirde ilgili topluluk bir küme olacaktır.

Örnek 1.1

- Matematik kelimesindeki harfler.
- Sıfırdan büyük tek sayılar.

şeklindeki cümleler birer küme belirler.

- Bahçede gezen öğrenciler
- 3'ten büyük bazı şeyler.

ifadeleri birer küme belirlemezler.

Genellikle kümeleri $A, B, X, Y, \dots$ gibi büyük harflerle ve o kümelerin nesnelerini $a, b, x, y, \dots$ gibi küçük harflerle gösteririz ve bunlara kümenin elemanları (öğeleri) adını veririz.

Bir a nesnesi bir A kümesinin elemanı ise bunu $a \in A$ şeklinde yazar ve " a eleman A " şeklinde okuruz. Bir a nesnesi bir A kümesinin elemanı değilse bunu $a \notin A$ şeklinde yazar ve " a eleman değil A " diye okuruz.

Kümelerin gösterim şekilleri, kümeler arasındaki ilişkileri ve kümeler ile ilgili yapmak istediğimiz çalışmaları daha kolay anlaşılır hale getirmek için bizlere yardımcı olacaktır.

1.2 Kümelerin Gösterim Şekilleri

1. **Liste Yöntemi:** Bu yöntemle bir kümenin elemanlarını sıra gözetmeksizin $\{ \}$ parantezlerinin içine aralarına virgül koyarak yazarız.

Örnek 1.2 $X = \{A, N, K, R\}$. Böyle bir yazılışta, ilgili kümedeki bir elemanın o kümede bir kez olması yeterlidir.

2. **Ortak Özellik Yöntem:** Bir kümenin elemanlarının sağladığı ortak özellikler bulunuyorsa söz konusu kümeyi

$$\{a : a \text{ nın sağladığı özellik}\}$$

ya da

$$\{a | a \text{ nın sağladığı özellik}\}$$

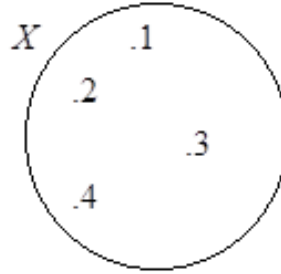
şeklinde gösteririz. Bu şekildeki yazılım şartlı yazılım yöntemi olarakta adlandırılabilir. Örneğin beşten büyük doğal sayılar kümesini

$$N = \{n : n \in \mathbb{N} \text{ ve } n > 5\}$$

şeklde gösterebiliriz.

3. **Venn Şeması Yöntemi:** Verilen bir kümenin elemanlarını kapalı bir eğri içine yazarak göstermeye Venn şeması ile gösterme adı verilir.

Örnek 1.3 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ kümesini Venn şeması ile



şeklinde gösterebiliriz.

Tanım 1.1 (Boş Küme) Hiç bir elemanı olmayan kümeye boş küme denir ve bu küme ϕ veya $\{ \}$ ile gösterilir.

Örnek 1.4

$$A = \{x : x \text{ ikiden büyük çift asal sayılar}\}$$

$$B = \{a : B \text{ harfi ile başlayan aylar}\}$$

Tanım 1.2 (Eşit Kümeler) Aynı elemanlardan oluşan iki kümeye eşit kümeler denir. X ve Y kümelerinin eşitliği $X = Y$ şeklinde yazılır ve X eşit Y diye okunur. X kümesi ile Y kümesi eşit değilse bu durum $X \neq Y$ şeklide gösterilir.

Örnek 1.5 $X = \{a, b, c, d\}$ ile $Y = \{d, a, c, b\}$ kümeleri eşit kümelerdir.

Tanım 1.3 (Alt Küme) A ve B herhangi iki küme olsun. A kümesinin her bir elemanı B kümesinin de bir elemanı ise A kümesi B kümesinin bir alt kümesidir denir ve bu durum $A \subset B$ biçiminde gösterilir ve " A alt küme B " diye okunur. Bazen $A \subset B$ yerine $B \supset A$ yazılır ve bu durum " B kapsar A " diye okunur.

Örnek 1.6 $A = \{a, 1, 2, b\}$, $B = \left\{-1, a, 1, \frac{3}{2}, 2, b, c\right\}$ olmak üzere A nın her elemanı B nin de bir elemanı olduğundan $A \subset B$ dir.

Tanım 1.4 (Öz alt küme) A kümesi B kümesinin bir alt kümesi ve $A \neq B$ ise A ya B nin bir öz alt kümesi denir.

Teorem 1.1 A, B, C herhangi üç küme olsun. Aşağıdaki önermelerden herbiri doğrudur.

1. Her A kümesi için $A \subset A$ dır. (Yansıma özelliği)
2. $(A \subset B \text{ ve } B \subset A) \Leftrightarrow A = B$ (Ters simetri özelliği)
3. $(A \subset B \text{ ve } B \subset C) \Rightarrow A \subset C$ (Geçişme özelliği)

Uyarı 1.1 Boş küme her kümenin altkümesidir.

Tanım 1.5 Belirli bir incelemede sözü geçen tüm kümeleri alt küme olarak alan belirli bir kümeye evrensel küme denir. Genellikle E veya U harfi ile gösterilir.

Örneğin doğal sayılar ile ilgili özelliklerin incelenmesinde evrensel küme doğal sayılar kümesidir.

Bir A kümesinin kuvvet kümesi bu kümenin tüm altkümelerinin oluşturduğu kümedir ve $P(A)$ ile gösterilir. Buna göre $A \in P(A)$ ve $\{A\} \subset P(A)$ dır. Fakat $A \subset P(A)$ ve $\{A\} \in P(A)$ gösterimleri yanlıştır.

Tanım 1.6 (Birleşim) A ve B herhangi iki küme olmak üzere A veya B de bulunan tüm elemanların kümesine A ile B kümelerinin birleşimi denir ve $A \cup B$ şeklinde gösterilir, " A birleşim B " diye okunur. Tanıma göre

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ veya } x \in B\}$$

dir.

Örnek 1.7 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, c, d\}$ olmak üzere $A \cup B = \{a, b, c, d, 1, 2\}$ dir.

Teorem 1.2 A, B ve C birer küme olmak üzere aşağıdaki önermeler doğrudur.

1. $A \cup A = A$ (Tek kuvvet özelliği)
2. $A \cup B = B \cup A$ (Değişme özelliği)
3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$, (Birleşme özelliği)
4. $A \cup \emptyset = A$ (etkisiz eleman)
5. $A \subset A \cup B$ ve $B \subset A \cup B$
6. $A \cup B = \emptyset \Leftrightarrow (A = \emptyset \text{ ve } B = \emptyset)$
7. $A \subset B \Leftrightarrow B = A \cup B$.

Tanım 1.8 (Kesişim) A ve B herhangi iki küme olmak üzere hem A da hem de B kümesinde bulunan elemanların kümesine A ve B kümelerinin kesişimi veya arakesiti denir, $A \cap B$ şeklinde gösterilir ve " A kesişim B " diye okunur. Tanıma göre

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ ve } x \in B\}$$

dir.

Örnek 1.9 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ olduğuna göre $A \cap B = \{3, 4\}$ kümesidir.

Tanım 1.7 A ve B herhangi iki küme olmak üzere $A \cap B = \emptyset$ ise A ve B kümelerine ayrık kümeler denir.

Örneğin tek doğal sayıların kümesi ile çift doğal sayıların kümesi ayrıktır.

Teorem 1.3 A, B ve C herhangi kümeler olmak üzere aşağıdaki önermeler doğrudur.

1. $A \cap A = A$ (Tek kuvvet özelliği)
2. $A \cap B = B \cap A$ (Değişme özelliği)
3. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (Birleşme özelliği)
4. $A \cap B \subseteq A$ ve $A \cap B \subseteq B$
5. $A \cap \emptyset = \emptyset$
6. $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A$.

Teorem 1.4 A, B ve C herhangi kümeler olmak üzere aşağıdaki önermeler doğrudur.

1. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
2. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

dir.

Örnek 1.10 $A \cup B = B \cap C$ olduğuna göre $A \subset B \subset C$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm $A \cup B = B \cap C \Rightarrow B \cap C \subset B$ olduğundan $A \cup B \subset B$ olur. O halde $A \subset B$ dir. Diğer taraftan $B \subset A \cup B$ olduğundan $B \subset B \cap C$ dir. $B \cap C \subset B$ olduğundan $B \cap C = B$ dir. O halde $B \subset C$ dir. Sonuç olarak $A \subset B \subset C$ olur.

Örnek 1.11 Kesişim ve birleşim özelliklerinin sadeleştirme özelliklerinin olmadığını gösteren birer örnek veriniz.

Çözüm $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{3, 4, 5, 6\}, C = \{5, 6\}$ olsun.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = A \cup C$$

olduğu halde $B \neq C$ dir.

Ayrıca $A = \{a, b, c\}, B = \{b, c, d\}, C = \{b, c, e\}$ olsun.

$$A \cap B = \{b, c\} = A \cap C$$

olduğu halde $B \neq C$ dir.

Tanım 1.8 (Tümleyen) E evrensel küme ve $A \subset E$ olsun. E nin A da bulunmayan elemanlarının kümesine A nın tümleyeni denir. A', A^t, A^c gibi gösterimler kullanılır. Tanıma göre

$$A^t = \{x \mid x \in E \text{ ve } x \notin A\}$$

dir.

Teorem 1.5 E evrensel küme ve $A, B \subset E$ olsun. Aşağıdaki önermelerin herbiri doğrudur.

1. $A \cup E = E$
2. $A \cap E = A$
3. $A \cup A^t = E$
4. $x \in A \Leftrightarrow x \notin A^t$
5. $A \cap A^t = \emptyset$
6. $(A \cup B)^t = A^t \cap B^t$
7. $(A \cap B)^t = A^t \cup B^t$
8. $(A^t)^t = A$
9. $E^t = \emptyset$
10. $\emptyset^t = E$
11. $A \subset B \Leftrightarrow B^t \subset A^t$

Tanım 1.9 (Fark) A ve B herhangi iki küme olmak üzere A kümesinin B de bulunmayan elemanların kümesine A ile B nin farkı denir. Bu fark $A - B$ veya $A \setminus B$ ile gösterilir. Buna göre

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ ve } x \notin B\}$$

dir.

Araştırılın A ve B iki küme olmak üzere $A \setminus B = A \cap B^t$ dir.

Araştırılın

Aşağıdaki eşitliklerin gerçeklendiğini gösteriniz.

1. $A \setminus B^t = A \cap B$
2. $A^t \setminus B^t = B \setminus A$
3. $(A \setminus B)^t = B \cup A^t$
4. $(A \setminus B) \cap B = \phi$
5. $(A \setminus B) \cap (A \cap B) = \phi$
6. $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$
7. $A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$
8. $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$
9. $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
10. $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
11. $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$
12. $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$
13. $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus (B \cap C)$
14. $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$
15. $A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus (C \setminus A)$
16. $(A \setminus B) \cap [(A \cap B) \setminus (A \setminus C)] = A \setminus (B \cup C)$

Tanım 1.10 Herhangi bir kümenin elemanlarını sayarak bu kümenin kaç tane elemanı olduğu söylenebiliyorsa bu kümeye sonlu küme denir. Aksi takdirde sonsuz küme denir.

Örnek 1.11 $\{a,b,c,d\}$ ve $\{1,2,\dots,n\}$ kümeleri birer sonlu kümedir. Fakat 0 ile 1 arasındaki reel sayıların oluşturduğu küme bir sonsuz kümedir.

Not 1.1 Sonlu bir A kümesinin elemanlarının sayısı $n(A)$, $s(A)$ veya $|A|$ ile gösterilir.

Teorem 1.6 A ve B sonlu iki küme olmak üzere
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$
dır.

Teorem 1.7 n elemanlı bir kümenin 2^n tane altkümesi vardır.

Araştırılmalı A, B, C sonlu kümeler olmak üzere

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$
Olduğunu gösteriniz.

GÜNLÜK HAYAT İLE İLİŞKİLENDİRELİM

Kümeler konusu günlük hayatta sık sık karşımıza çıkmaktadır. Kümeleri,

- Eşyaları sınıflandırmak için kullanırız,
- Öğrencileri sınıflara ayırmak için kullanırız,
- Kütüphaneleri düzenlemek için kullanırız,
- Hesaplamaları kolay yapabilmek için kullanırız,
- Topluluk oluşturmak için kullanırız.

1.3 Sayılar

Sayı, bir çokluğu belirtmek için kullanılan soyut birimdir. Sayılar matematiğin harfleridir. Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollerdir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere 10 adet rakam vardır. Matematikte sayılar farklı kümeler içerisinde sınıflandırılmıştır. Biz bu derste doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar ve reel sayıları kullanacağız.

1.3.1 Doğal Sayılar

Doğal sayılar 1'den başlayarak sonsuza kadar giden sayılardır. Matematikte doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}$ sembolü ile gösterilir. Doğal sayılar ismi bu sayıların doğada görüp tanıdığımız sayılar olduğu fikrinden ileri gelmektedir. Doğal Sayılar, Peano Aksiyomları tarafından oluşturulur.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \dots\}.$$

Doğal sayılar kümesi, toplama ve çarpma işlemlerine göre kapalıdır. Yani, **iki doğal sayının toplamı ve çarpımı yine bir doğal sayıdır.**

Örnek 1.12 3 ve 5 doğal sayıları için

$$3 + 5 = 8 \Rightarrow 8 \in \mathbb{N}$$

ve

$$3 \cdot 5 = 15 \Rightarrow 15 \in \mathbb{N}$$

dir.

Fakat **iki doğal sayının farkı ve bölümü her zaman bir doğal sayı olmayabilir.**

Örnek 1.13 3 ve 5 doğal sayıları için

$$3 - 5 = -2 \Rightarrow -2 \notin \mathbb{N}$$

ve

$$\frac{3}{5} = 0,6 \Rightarrow 0,6 \notin \mathbb{N}$$

dir.

1.3.2 Tam Sayılar

Tamsayılar ,doğal sayılar $\{1,2,3,\dots\}$ ile bunların negatif değerlerinden oluşan sayı kümesi $\{\dots,-3,-2,-1\}$ ve sıfırın (0) eklenmesiyle elde edilen sayı kümesidir. Tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}$ sembolü ile gösterilir. $\mathbb{Z}$ sembolü Almanca zahlen (sayılar) sözcüğünden gelmektedir. Tamsayılar kümesinin elemanlarına tamsayı denir.

$$\mathbb{Z} = \{1,2,3,\dots\} \cup \{\dots,-3,-2,-1\} \cup \{0\} = \{\dots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\dots\}$$

Burada

$$\mathbb{Z}^+ = \{1,2,3,\dots\}$$

pozitif tamsayılar kümesini

$$\mathbb{Z}^- = \{\dots,-3,-2,-1\}$$

negatif tamsayılar kümesini göstermektedir. Bu durumda

$$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^-$$

dir. Tamsayılar kümesi, toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerine göre kapalı bölme işlemine göre kapalı değildir.

Örnek 1.14 3 ve 5 tamsayıları için

$$3 + 5 = 8 \Rightarrow 8 \in \mathbb{Z}$$

$$3 \cdot 5 = 15 \Rightarrow 15 \in \mathbb{Z}$$

$$3 - 5 = -2 \Rightarrow -2 \in \mathbb{Z}$$

$$5 - 3 = 2 \Rightarrow 2 \in \mathbb{Z}$$

fakat

$$\frac{3}{5} = 0,6 \Rightarrow 0,6 \notin \mathbb{Z}$$

dir.

Uyarı 1.2 Doğal sayılar kümesi tamsayılar kümesinin bir alt kümesidir. Yani $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ dir.

1.3.3 Rasyonel Sayılar

Rasyonel sayılar , a ve $b \neq 0$ iki tam sayı olmak üzere, $\frac{a}{b}$ oranı ile ifade edilebilen sayıların oluşturduğu kümedir. Rasyonel sayılar kümesi $\mathbb{Q}$ ile gösterilir. O halde $\mathbb{Q}$ kümesi

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ ve } b \neq 0 \right\}$$

ile tanımlanır. Bu kümenin elemanlarına rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar tam sayıların bir genişlemesidir. Bu durumda Yani $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ dir.

1.3.4 İrrasyonel Sayılar

Q rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan yani a ve $b \neq 0$ iki tam sayı olmak üzere, $\frac{a}{b}$ oranı ile ifade edilemeyen sayıların oluşturduğu kümeye irrasyonel sayılar kümesi denir. Q' sembolü ile gösterilirler. Bu kümenin elemanlarına irrasyonel sayı denir. $\pi, e, \sqrt{2}$ birer irrasyonel sayıdır.

1.3.5 Reel Sayılar

İrrasyonel sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşimine reel sayılar kümesi denir R .sembolü ile gösterilir. $R = Q \cup Q'$ dir.

Doğal sayılar, tamsayılar rasyonel sayılar ve reel sayılar arasında

$$N \subset Z \subset Q \subset R$$

bağıntısı vardır.

Uyarı 1.3 x ve y reel sayılar olmak üzere, x sayısı, y sayısından küçük ise $x < y$ şeklinde gösterilir. $x - y < 0$ ise $x < y$ dir. x sayısı, y sayısından küçük veya eşit ise $x \leq y$ şeklinde gösterilir. x sayısı, y sayısından büyük ise $x > y$ şeklinde gösterilir. $x - y > 0$ ise $x > y$ dir. x sayısı, y sayısından büyük veya eşit ise $x \geq y$ şeklinde gösterilir.

1.4 Mutlak Değer

Tanım 1.8 Bir reel sayının sayı doğrusundaki yerinin başlangıç noktasına (sıfıra) olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. x reel sayısının mutlak değeri $|x|$ şeklinde gösterilir.

Örnek 1.15 5 ve -5 sayısının 0 'a olan uzaklığı 5 birimdir. Bu durumda $|5| = |-5| = 5$ dir.

Mutlak değer $x \in \mathbb{R}$ olmak üzere ;

$$|x| = \begin{cases} x & ; \quad x \geq 0 \\ -x & ; \quad x < 0 \end{cases}$$

olarak tanımlanır.

Örnek 1.16 $a < 0$ ise $|5a| = (-1).(5a) = -5a$

Örnek 1.17 $3 < x < 7$ olmak üzere $|4x| + |x-2| + |x-7|$ ifadesinin en sade halini bulunuz.

Çözüm $3 < x < 7 \Rightarrow 12 < 4x < 28$ olup $|4x| = 4x$ olur.

$3 < x < 7$ iken $1 < x-2 < 5$ olduğu için; $|x-2| = x-2$ olur.

$3 < x < 7$ iken $-4 < x-7 < 0$ olduğu için; $|x-7| = (-1).(7-x) = -x+7$ olur.

Sonuç olarak

$$|4x| + |x-2| + |x-7| = 4x + x - 2 + 7 - x = 4x + 5$$

elde edilir.

1.4.1 Mutlak Değerin Özellikleri

$x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere aşağıdaki özellikler gerçekleşir.

1. $|x| \geq 0$

2. $|x.y| = |x| \cdot |y|$

3. $y \neq 0$ olmak üzere: $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$

4. $|x| = |-x|$

5. $n \in \mathbb{Z}$ olmak üzere $|x^n| = |x|^n$

6. $|x+y| \leq |x| + |y|$

1.4.2 Mutlak Değerli Denklemler

Mutlak değer içeren denklemlere mutlak değerli denklem denir.

$x, y, a \in \mathbb{R}$ olmak üzere ;

$|x| = a$ eşitliğinde $a > 0$ ise $x = a$ veya $x = -a$ olur.

Bu eşitliğin çözüm kümesi

$$\text{Ç.K.} = \{-a, a\}$$

olup Ç.K. ile çözüm kümesini göstereceğiz.

Örnek 1.18 $|x + 2| = 7$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm $x + 2 = 7$ eşitliğinden $x = 5$ bulunur. $x + 2 = -7$ eşitliğinden $x = -9$ bulunur. $\text{Ç.K} = \{5, -9\}$

Uyarı 1.4 $|x| = 0$ ise $x = 0$ olur.

Örnek 1.19 $|5x + 10| + 8 = 8$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm $|5x + 10| = 0$ olduğu için $5x + 10 = 0$ eşitliğinden $x = -2$ bulunur. $\text{Ç.K} = \{-2\}$

Uyarı 1.5 $|x| = a$ eşitliğinde $a < 0$ ise denklemin çözüm kümesi boş küme olur.

Uyarı 1.6 $|x| = |y|$ ise $x = y$ veya $x = -y$ olur.

Örnek 1.20 $|x + 2| = |2x - 1|$ denkleminin çözüm kümesini bulalım.

Çözüm $x + 2 = 2x - 1$ eşitliğinden $x = 3$ bulunur. $x + 2 = -2x + 1$ eşitliğinden $x = \frac{-1}{3}$ bulunur. $\text{Ç.K} = \{\frac{-1}{3}, 3\}$

Uyarı 1.7 $|x| = y$ ise $x = y$ veya $x = -y$ olur. Bulunan kökler denklemden yerine yazılır ve mutlak değer eşitini (y) negatif yapanlar çözüm kümesine dahil edilmez.

Örnek 1.21 $|x - 2| = 2x + 1$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm $x - 2 = 2x + 1$ eşitliğinden $x = -3$ bulunur. $x - 2 = -2x - 1$ eşitliğinden $x = \frac{1}{3}$ bulunur. Mutlak değerın eşiti negatif olamayacağı için bulunan x değerlerinin $2x + 1$ 'ü negatif yapıp yapmadığına bakarız. Bu yüzden $x = -3$ değeri $2x + 1$ 'i negatif yaptığı için çözüm kümesine dahil edilmez. $\text{Ç.K} = \{\frac{1}{3}\}$

Uyarı 1.8 $|x| + |y| = 0$ ise $x = 0$ ve $y = 0$ olur.

Örnek 1.22 $|x - 2| + |y + 6| = 0$ ise x, y 'nin değerini bulunuz.

Çözüm $x - 2 = 0$ eşitliğinden $x = 2$ bulunur. $y + 6 = 0$ eşitliğinden $y = -6$ bulunur. $x.y = 2.(-6) = -12$ elde edilir.

1.4.3 Mutlak Değerli Eşitsizlikler

Mutlak değer içeren eşitsizliklere mutlak değerli eşitsizlik denir.

$x, a, b \in \mathbb{R}$ olmak üzere ;

$|x| \leq a$ eşitsizliğinde $a > 0$ ise $-a \leq x \leq a$ olur.

Örnek 1.23 $|x - 2| \leq 4$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm $-4 \leq x - 2 \leq 4 \rightarrow -2 \leq x \leq 6$ olup $\text{Ç.K} = [-2, 6]$ dır.

Uyarı 1.9 $|x| \leq 0$ ise $x = 0$ olur.

Uyarı 1.10 $|x| \leq a$ eşitsizliğinde $a < 0$ ise eşitsizliğin çözüm kümesi boş küme olur.

Uyarı 1.12 $|x| \geq a$ eşitsizliğinde $a \geq 0$ ise $x \geq a$ veya $x \leq -a$ olur.

Uyarı 1.13 $|x| \geq 0$ ise çözüm kümesi $\text{Ç.K} = \mathbb{R}$ olur.

1.5 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

Tanım 1.11 $a, b \in \mathbb{R}$ ve $a \neq 0$ olmak üzere $ax + b = 0$ şeklinde ifade edilebilen denklemlere x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir.

Örnek 1.24 $7x - 3 = -2$ ve $\frac{4x}{5} + 12 = 10$ denklemleri birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerdir.

Örnek 1.25 $7x - 3 = -2$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Çözüm $7x - 3 = -2 \Rightarrow 7x = 3 - 2 = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{7}$ elde edilir.

Araştırılalım $3(4x - 5) = 7 + 6(x + 4)$ denkleminin çözümünü bulunuz.

Uyarı 1.14 $ax + b = 0$ denkleminde $a \neq 0$ için denklemi sağlayan yalnız bir x değeri vardır ve bu değer $\frac{-b}{a}$ dır.

Tanım 1.12 $a, b \in \mathbb{R}$ ve $a \neq 0$ olmak üzere

$$ax + b > 0$$

$$ax + b \geq 0$$

$$ax + b < 0$$

$$ax + b \leq 0$$

şeklindeki eşitsizliklere x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler denir.

Örnek 1.26 $7x - 13 > 4$ ve $\frac{5x}{3} + 1 \leq 3$ eşitsizlikleri birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerdir.

Örnek 1.27 $x - 3 < 12$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm $x - 3 < 12 \Rightarrow x < 15$ elde edilir. Bu durumda $\mathcal{C} = (-\infty, 15)$ aralığıdır.

1.6 İkinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

$a, b, c \in \mathbb{R}$ ve $a \neq 0$ olmak üzere,

$$ax^2 + bx + c = 0$$

şeklindeki eşitliklere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.

* Denklemi sağlayan x gerçekte (reel) sayılarına denklemin kökleri denir.

* Köklerin oluşturduğu kümeye çözüm kümesi (doğruluk kümesi) denir.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

denklemi $f(x).g(x) = 0$ şeklinde yazılabiliyorsa $f(x) = 0$ veya $g(x) = 0$ dır. Bu işleme çarpanlara ayırma yöntemi denir.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

denkleminin diskriminantı (delta)

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

'dir.

$\Delta > 0$ ise denklemin farklı iki gerçekte (reel) kökü vardır.

Bu kökler

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

dır.

$\Delta = 0$ ise denklemin birbirine eşit (çakışık, çift katlı) iki gerçekte (reel) kökü vardır.

Bu kökler

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$$

dır.

$\Delta < 0$ ise denklemin gerçekte (reel) kökü yoktur.

Örnek 1.27 $2x^2 - 5x + 3 = 0$ denkleminin varsa reel köklerini bulunuz.

Çözüm $\Delta = b^2 - 4ac = 25 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 - 24 = 1$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-5) - 1}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

ve

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-5) + 1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

bulunur.

Tanım 1.13 $a, b, c, x \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0$$

şeklindeki eşitsizliklere x değişkenine bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler denir. Bu tür eşitsizliği çözmek için $ax^2 + bx + c$ ifadesinin işareti incelenir.

Durum 1 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ ise $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin iki farklı kökü vardır. $x_1 < x_2$ olmak üzere kökler x_1, x_2 olsun.

x	$-\infty$	x_1		x_2	∞
$ax^2 + bx + c$	a nın işareti ile aynı		a ile zıt işaretli		a nın işareti ile aynı

Durum 2 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ ise $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin eşit iki kökü vardır. Bu kökler $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$ dir.

x	$-\infty$	$x_1 = x_2$	∞
$ax^2 + bx + c$	a nın işareti ile aynı		a nın işareti ile aynı

Durum 3 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ ise $ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin reel kökü yoktur. Bu durumda

$$a > 0 \text{ ise daima } ax^2 + bx + c > 0$$

$$a < 0 \text{ ise daima } ax^2 + bx + c < 0$$

olur

Örnek 1.28 $x^2 - 8x + 15 < 0$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm $x^2 - 8x + 15 = 0 \Rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = 64 - 60 = 4 > 0$ bulunur.

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{8 - 2}{2} = 3$$

ve

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{8 + 2}{2} = 5$$

x	$-\infty$	3		5	∞
$x^2 - 8x + 15$	+		-		+

$\mathcal{C}.K = \{x : x \in \mathbb{R}, 3 < x < 5\} = (3, 5)$ elde edilir.

2 FONKSİYONLAR

2.1 Fonksiyonlar

Bu bölümde fonksiyonlar, fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri, fonksiyonların grafikleri, görüntü ters görüntü, örten ve birebir fonksiyon, ters fonksiyon, iki fonksiyonun bileşkesi, toplamı, farkı, çarpımı ve bölümü, monoton fonksiyonlar, tek ve çift fonksiyonlar, parçalı fonksiyonlar kavramlarını inceleyeceğiz.

Tanım 2.1 A ve B iki küme olsun. A nın her bir elemanını B nin birtek elemanına eşleyen kurala A dan B ye bir **fonksiyon** denir. Genellikle fonksiyonlar $f, g, h, \dots$ gibi harflerle temsil edilir. A dan B ye f fonksiyonu $f: A \rightarrow B$ ve ya $A \xrightarrow{f} B$ biçiminde gösterilir. Burada A kümesine fonksiyonun **tanım kümesi**, B kümesine de **değer kümesi** adı verilir. Eğer f fonksiyonu tanım kümesinin x elemanını değer kümesinin y elemanı ile eşleştirirse, x in f altındaki görüntüsü y dir denir ve bu $y = f(x)$ biçiminde gösterilir. $y = f(x)$ bağıntısıyla bir fonksiyon tanımlandığında x elemanına **bağımsız değişken**, y elemanına **bağımlı değişken** denir. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu için $\{y = f(x) : x \in A\}$ kümesine de f nin **görüntü kümesi** adı verilir.

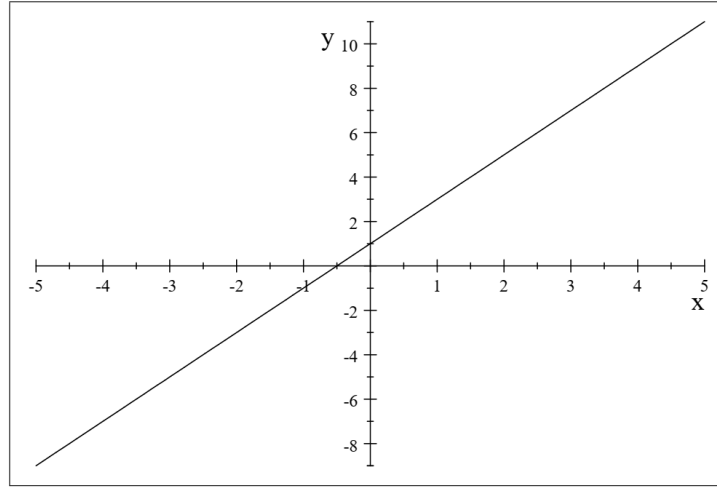
Örnek 2.1 $A = [0, \infty)$ ve $B = \mathbb{R}$ olsun. A daki herbir elemana B de onun karesine karşılık getiren kural reel değişkenli ve reel değerli bir fonksiyondur. Böyle bir fonksiyon $f(x) = x^2$ şeklinde gösterilir.

Sadece kuralı verilmiş reel değişkenli ve reel değerli bir f fonksiyonun tanım kümesinin ne olduğu sıklıkla karşımıza çıkar. Bu durumda f nin tanım kümesi, $f(x)$ ifadesini reel yapan (anlamli yapan) tüm x reel sayılarının kümesidir. Örneğin $f(x) = \sqrt{x-1}$ ile verilen fonksiyonun tanım kümesi $[1, \infty)$ dır. Yine $g(x) = \frac{1+x^2}{x}$ ile verilen g fonksiyonunun tanım kümesi ise $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ dır.

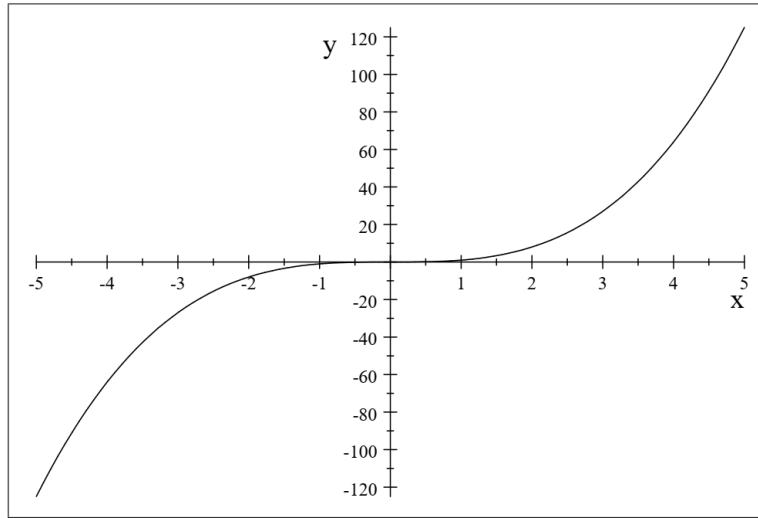
Bir fonksiyonla ilgili verileri kullanmak ve yorumlamak için bu verileri grafik üzerinde göstermek, fen, mühendislik ve işletme gibi alanlarda önemlidir.

Tanım 2.2 Tanım kümesi A olan bir f fonksiyonunun grafiği koordinat düzleminde $(x, f(x))$ sıralı ikililerinin kümesidir. Yani $\{(x, f(x)) : x \in A\}$ kümesine f nin **grafiği** denir. Bu noktalar xy -düzleminde işaretlendiğinde f nin grafiği çizilmiş olur.

Örnek 2.2 $f(x) = 2x + 1$ ile verilen f fonksiyonunun grafiği



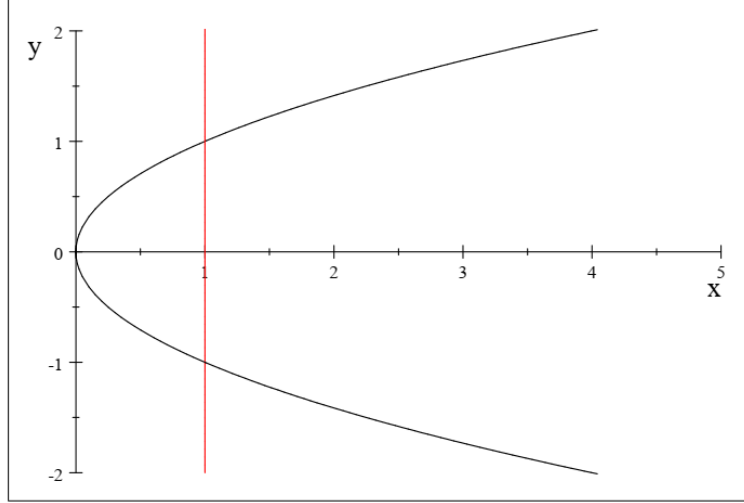
ve $g(x) = x^3$ ile verilen g fonksiyonunun grafiği,



şeklindedir.

Uyarı 2.1 Bir fonksiyonun grafiği xy -düzleminde bir eğridir. Ancak xy -düzlemindeki her eğri bir fonksiyonun grafiği değildir. xy -düzlemindeki bir eğrinin x in bir fonksiyonu olması için gerek ve yeter şart her düşey doğrunun bu eğriyi en fazla bir noktada kesmesidir.

Örnek 2.3 $x = y^2$



nin grafiği x in bir fonksiyonu değildir.

Bir f fonksiyonu tanım kümesinin farklı parçalarında farklı tanımlanabilir. Bu tür fonksiyonlara parçalı tanımlı fonksiyonlar denir.

Örnek 2.4

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2 & , \quad x \geq 0 \\ x - 1 & , \quad x < 0 \end{cases}$$

bir parçalı tanımlı fonksiyondur. Burada $f(3) = 7$ ve $f(-2) = -3$ dir.

Tanım 2.3 f ve g iki fonksiyon olsun. Bu iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümü sırası ile

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x),$$

$$(fg)(x) = f(x)g(x),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

şeklinde tanımlanır. $f + g$, $f - g$ ve fg fonksiyonlarının tanım kümesi f ile g fonksiyonlarının tanım kümelerinin arakesitidir. $\frac{f}{g}$ fonksiyonunun tanım kümesi ise bu arakesitte $g(x) \neq 0$ özelliğindeki tüm x noktalarının kümesidir.

Örnek 2.5 $f(x) = x$ ve $g(x) = x^2 + 1$ olsun. $f + g$, $f - g$, fg ve $\frac{f}{g}$ fonksiyonları ile bunların tanım kümelerini bulunuz.

Tanım 2.4 $f : A \rightarrow B$ bir fonksiyon, $E \subseteq A$ ve $F \subseteq B$ olsun.

$$f(E) = \{f(x) : x \in E\}$$

kümesine E nin f altındaki **görüntüsü**,

$$f^{-1}(F) = \{x \in A : f(x) \in F\}$$

kümesine de F nin f altındaki **ters görüntüsü** denir. Eğer $f(A) = B$ oluyorsa f ye **örten fonksiyon** denir. Eğer tanım kümesindeki farklı elemanların görüntüleri de farklı oluyorsa fonksiyona **birebir fonksiyon** denir. Sembolik olarak f birebirdir ancak ve ancak $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ dir.

Örnek 2.6 $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ ile $g(x) = x + 1$ fonksiyonlarının birebir ve örten olup olmadığını araştırınız.

Tanım 2.5 $f : A \rightarrow B$ ve $g : B \rightarrow C$ iki fonksiyon olsun. A nın her x elemanı için $z = g(f(x))$ kuralı ile verilen fonksiyona f ile g fonksiyonlarının **bileşkesi** denir ve bu $g \circ f$ ile gösterilir. Buna göre $g \circ f : A \rightarrow C$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ile tanımlanır.

Örnek 2.7 $f(x) = x^2 + 1$ ve $g(x) = \sqrt{x}$ fonksiyonları için $g \circ f$ ile $f \circ g$ bileşke fonksiyonlarını ve tanım kümelerini bulunuz.

Tanım 2.6 $f : A \rightarrow B$ fonksiyonu birebir ve örten olsun. $(g \circ f)(x) = x$ ve $(f \circ g)(y) = y$ eşitliklerini sağlayan g fonksiyonuna f nin **ters fonksiyonu** denir ve f^{-1} ile gösterilir.

$f : A \rightarrow B$ birebir ve örten bir fonksiyon olsun. $y = f(x)$ denkleminde x çekilip, x yerine y ve y yerine x yazıldığında $y = f^{-1}(x)$ kuralı bulunur. O halde (a, b) noktası f fonksiyonunun grafiği üzerinde ise (b, a) noktası f^{-1} in grafiği üzerindedir. Böylece f ile f^{-1} in grafikleri $y = x$ doğrusuna göre simetriktr.

Araştıralım $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 1$ fonksiyonunun varsa tersini bulup grafiğini çiziniz.

Tanım 2.7 f fonksiyonu reel sayıların bir I alt aralığında tanımlı olsun. Eğer I

aralığındaki her $x_1 < x_2$ için $f(x_1) < f(x_2)$ ise f fonksiyonu I aralığında **artandır** denir. Eğer I aralığındaki her $x_1 < x_2$ için $f(x_1) > f(x_2)$ ise f fonksiyonu I aralığında **azalandır** denir.

Örnek 2.8 $f(x) = x^2$ fonksiyonu $(-\infty, 0]$ aralığında azalan, $[0, \infty)$ aralığında artandır.

Tanım 2.8 A reel sayıların bir alt kümesi olsun. Eğer $x \in A$ olduğunda $-x \in A$ oluyorsa A kümesine bir simetrik küme denir. Simetrik bir A kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için $f(-x) = f(x)$ oluyorsa f ye bir **çift fonksiyon**, $f(-x) = -f(x)$ oluyorsa f ye bir **tek fonksiyon** denir.

Örnek 2.9 Reel sayılar üzerinde tanımlı $f(x) = x^2 + 1$ bir çift fonksiyondur. $g(x) = x^3 + x$ bir tek fonksiyondur. $h(x) = 2x - x^2$ ne tek nede çift fonksiyondur.

Çift fonksiyonların grafikleri y -eksenine göre simetrik. Tek fonksiyonların grafikleri ise orijine göre simetrik.

2.2 Bazı özel fonksiyonlar

Kuvvet fonksiyonu, polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar, mutlak değer ve tam değer fonksiyonları, pratik grafik çizimleri.

1-) Lineer fonksiyonlar: m ve n sabit sayılar olmak üzere $f(x) = mx + n$ biçimindeki bir fonksiyona lineer fonksiyon denir. $n = 0$ için $f(x) = mx$ orijinden geçen doğruları göstermektedir. $m = 1$ ve $n = 0$ için $f(x) = x$ fonksiyonuna birim fonksiyon denir. $m = 0$ olması durumunda sabit fonksiyon ortaya çıkar.

2-) Kuvvet fonksiyonları: a bir sabit sayı olmak üzere $f(x) = x^a$ biçimindeki fonksiyonlara kuvvet fonksiyonları denir. Kuvvet fonksiyonlarının bazı özel durumları şu şekildedir.

i) $a = n$, n bir pozitif tam sayı. $f(x) = x^n$ fonksiyonunun $n = 1, 2, 3, 4, 5$ için grafikleri çizilebilir.

ii) $a = \frac{1}{n}$, n bir pozitif tam sayı. $f(x) = x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ fonksiyonuna kök fonksiyonu denir.

3-) Polinomlar: n negatif olmayan bir tam sayı ve $a_0, a_1, \dots, a_n$ reel sayılar olmak üzere

$$P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

şeklindeki fonksiyonlara polinom adı verilir. Bütün polinomlar $\mathbb{R}$ üzerinde tanımlıdır.

$a_0, a_1, \dots, a_n$ ye polinomun kat sayıları, $a_n \neq 0$ ise n ye polinomun derecesi denir. (Bir kaç örnek verilebilir). Derecesi 1 olan polinom $P(x) = mx + n$ tipinde olacağından bir lineer fonksiyondur.

Derecesi 2 olan polinom $P(x) = ax^2 + bx + c$ biçimindedir ve kuadratik fonksiyon (ikinci dereceden polinom) adını taşır. İkinci dereceden polinomların grafikleri parabol olur. Derecesi 3 olan polinom $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ biçimindedir ve kübik fonksiyon adını alır.

4-) Rasyonel fonksiyonlar: P ve Q gibi iki polinomun oranı olarak ifade edilebilen

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

biçimindeki fonksiyonlara rasyonel fonksiyon adı verilir. Tanım kümesi $Q(x) \neq 0$ olan tüm x reel sayılarının kümesidir.

5-) Cebirsel fonksiyonlar: Polinomlardan cebirsel işlemlerle elde edilebilen (toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kök alma) fonksiyonlara cebirsel fonksiyon denir. Örneğin

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x} - \sqrt[3]{x-1}$$
 bir cebirsel fonksiyondur. Rasyonel fonksiyonlar cebirsel fonksiyonlardır.

6-) Mutlak değer fonksiyonu: f bir fonksiyon olmak üzere

$$|f|(x) = |f(x)| = \begin{cases} f(x) & , \quad f(x) \geq 0 \\ -f(x) & , \quad f(x) < 0 \end{cases}$$

şeklinde tanımlanan $|f|$ fonksiyonuna f nin mutlak değer fonksiyonu denir.

2.3 Fonksiyonların dönüşümleri ve pratik grafik çizimleri

Bir fonksiyonun grafiğine dönüşümler uygulayarak yeni fonksiyonlar elde edebiliriz. Bu bize bir çok fonksiyonun grafiğini hızlı biçimde çizebilme yeteneği sağlar. Şimdi $c > 0$ olsun.

$y = f(x) + c$ nin grafiğini çizebilmek için $y = f(x)$ in grafiği c kadar yukarı,

$y = f(x) - c$ nin grafiğini çizebilmek için $y = f(x)$ in grafiği c kadar aşağı,

$y = f(x - c)$ nin grafiğini çizebilmek için $y = f(x)$ in grafiği c kadar sağa,

$y = f(x + c)$ nin grafiğini çizebilmek için $y = f(x)$ in grafiği c kadar sola kaydırılır.

Yine

$y = cf(x)$ in grafiğini çizebilmek için $y = f(x)$ in grafiği düşey olarak c kadar gerilir.

$y = f(cx)$ in grafiğini çizebilmek için $y = f(x)$ in grafiği yatay olarak c kadar gerilir.

$y = -f(x)$ in grafiğini çizebilmek için $y = f(x)$ in grafiğinin x -eksenine göre yansıması alınır.

$y = f(-x)$ in grafiğini çizebilmek için $y = f(x)$ in grafiğinin y -eksenine göre yansıması alınır.

$y = |f(x)|$ in grafiği çizebilmek için önce $y = f(x)$ in grafiği çizilir Daha sonra x -

ekseninin altında kalan parçanın x -eksenine göre simetriği alınır.

$y = f(|x|)$ in grafiği çizebilmek için önce $y = f(x)$ in $x \geq 0$ için grafiği çizilir. Bu eğrinin y -eksenine göre simetriği alınır.

$y = |f(|x|)|$ in grafiği çizebilmek için yukarıdaki iki işlem gerçekleştirilir.

Örnek 2.10 $f(x) = |x^2 - 3x - 4|$ fonksiyonun grafiğini çiziniz.

Örnek 2.11 -1 ve 2 sayılarının $f(x) = \frac{2x-1}{x+4}$ rasyonel fonksiyonunun görüntü kümesinde olup olmadığını araştırınız.

Örnek 2.12 Aşağıdaki fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz.

1. $f(x) = \sqrt{x-2}$ (Tanım kümesi $[2, \infty)$ dur. Görüntü kümesinin ise $[0, \infty)$ olduğu açıktır.)

2. $f(x) = x^2 - 4x + 5$ (Tanım kümesi $\mathbb{R}$ dir. Görüntü kümesini bulmak için $f(x) = (x-2)^2 + 1$ yazalım. Buradan görüntü kümesinin $[1, \infty)$ olduğu görülmektedir.

3. $f(x) = x^3 - 1$ (Tanım kümesi $\mathbb{R}$ dir. Görüntü kümesini bulmak $x^3 - 1 = y$ ifadesinde x reel iken y reel sayılarının kümesini bulalım. Buradan $x = \sqrt[3]{y+1}$ olup $y \in \mathbb{R}$ dir.

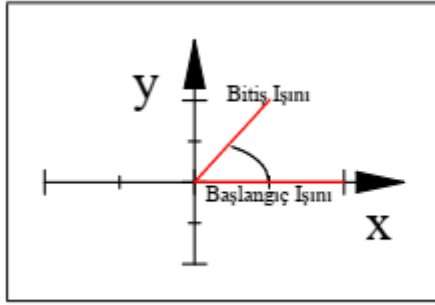
Araştırılmalı $f(x) = \frac{x}{x-2}$ olsun. $(f \circ g)(x) = x$ olacak şekilde bir $y = g(x)$ fonksiyonu bulunuz.

Araştırılmalı $f(x) = 2x^3 - 4$ olsun. $(f \circ g)(x) = x + 2$ olacak şekilde bir $y = g(x)$ fonksiyonu bulunuz.

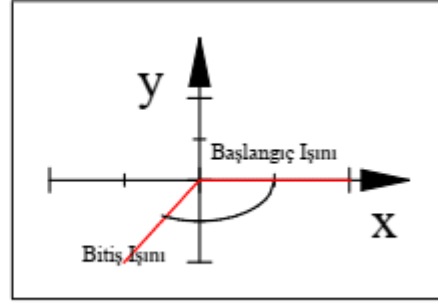
2.5 Trigonometrik Fonksiyonlar

Bu bölümde radyan ölçüsünü ve temel trigonometrik fonksiyonları ele alacağız. Bilindiği gibi açılar derece veya radyan olarak ölçülür. 1 derece bir çemberin merkez açısının tamamının ölçüsünün 360 da biridir. Diğer taraftan birim çemberde bir merkez açıya karşılık gelen yayın uzunluğuna o açının radyan olarak ölçüsü denir. Yarı çapı 1 birim olan çemberin çevresi 2π birimdir. Merkez açının tamamının ölçüsü 360° olduğundan 2π radyan = 360 derecedir. Buna göre derece cinsinden verilen tüm açıları radyan cinsinden yazabiliriz. Örneğin $45^\circ = \frac{\pi}{4}$ radyan, $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ radyan ve $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$ radyandır.

Bir açının köşesi xy -düzleminde orijinde ise ve başlangıç ışını x -ekseni üzerinde bulunuyorsa bu açının standart konumda olduğu söylenir. x -ekseninden saat yönünün tersine ölçülen açılar pozitif ölçüde, saat yönünde ölçülen açılar negatif ölçüdedir.

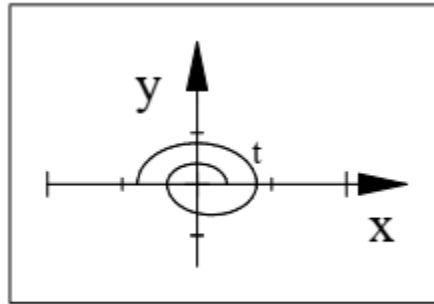


Pozitif açı



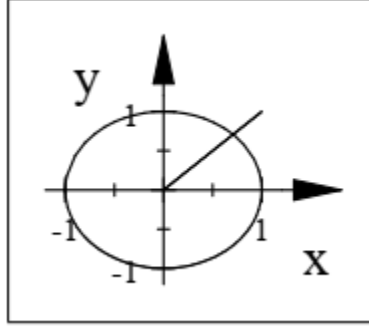
Negatif açı

Açılar birden fazla dönüm yaparak da elde edilebilir.



$$t = 3\pi$$

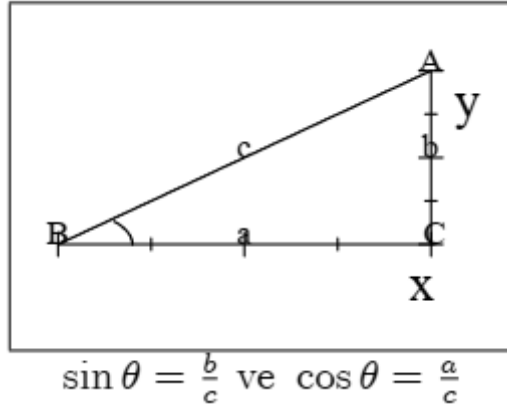
Şimdi merkezi orijinde ve yarıçapı 1 birim olan çember çizelim. Yine bir kenarı OH olan ve ölçüsü θ olan açıyı çizelim. Bu durumda çember üzerinde bir P noktası elde edilir.



P noktasının apsisi $\cos \theta$, ordinatı $\sin \theta$ olarak tanımlanır. Böylece her bir θ açısına karşılık bir $\cos \theta$ (kosinüs) ve $\sin \theta$ (sinüs) bulunur. Şekildende anlaşılağı üzere

$$-1 \leq \sin \theta \leq 1 \text{ ve } -1 \leq \cos \theta \leq 1$$

dir. Bir dik üçgende



olur. Sinüs ve Kosinüs ten başka en çok kullanılan diğer dört oran tanjant ($\tan$), kotanjant ($\cot$), sekant ($\sec$) ve kosekant ($\csc$) tır. Bunlar şu şekilde tanımlanır.

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}, \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}.$$

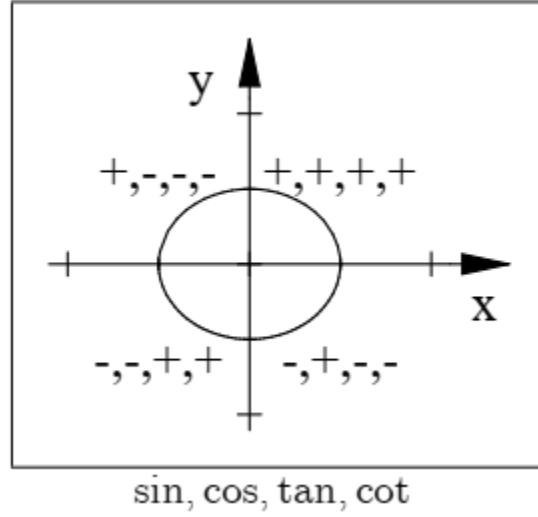
Bunların tanımlı olması için paydanın sıfırdan farklı olması gerekir. Bazı özel açıların trigonometrik oranları aşağıdadır. Bunlar uygun üçgenler çizilerek hesaplanabilir.

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$$

$$\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}, \cot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4}, \tan \frac{\pi}{4} = 1 = \cot \frac{\pi}{4}.$$

Birim çember üzerinde bir noktanın apsis ve ordinatının işareti göz önüne alınarak trigonometrik oranların işareti bulunabilir.



Araştıralım $\cos \frac{2\pi}{3}$ ve $\sin \frac{2\pi}{3}$ ifadelerini hesaplayınız.

Her bir x yay uzunluğuna bir $\sin x$ ve bir $\cos x$ karşılık geldiğinden $f(x) = \sin x$ ve $g(x) = \cos x$ fonksiyonlarına ve bunlar yardımıyla elde edilen $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ ve $\csc x$ fonksiyonlarına trigonometrik fonksiyonlar denir.

2.5.1 Trigonometrik Özdeşlikler

Birim çember üzerindeki bir $P(x, y)$ noktası için $x^2 + y^2 = 1$ denkleminin sağlandığını biliyoruz. Buna göre OP ışınının x -ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı θ olmak üzere $x = \cos \theta$ ve $y = \sin \theta$ olduğundan

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad (1)$$

denklemini bulunur.

$(x, -y)$ noktası (x, y) noktasının y -eksenine göre simetriği olduğundan

$$\cos(-\theta) = \cos \theta \text{ ve } \sin(-\theta) = -\sin \theta \quad (2)$$

eşitlikleri de sağlanır. Buradan kosinüsün çift, sinüsün tek fonksiyon oldukları ve yine tanjantın ve kotanjantın da tek fonksiyon oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca birim çember üzerindeki bir $P(x, y)$ noktasının konumu dikkate alındığında

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta \text{ ve } \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta \quad (3)$$

oldukları da görülmektedir.

İki yayın farkının kosinüsü:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad (4)$$

eşitliği ile hesaplanabilir.

Diğer bütün trigonometrik özdeşlikler (1), (2), (3) ve (4) bağıntılarından elde edilebilir. Örneğin (4) de β yerine $-\beta$ yazılarak

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

bulunur. Yine

$$\sin(\alpha - \beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha - \beta)\right)$$

$$= \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + \beta\right)$$

olduğundan

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

bulunur. Burada β yerine $-\beta$ yazılarak ta

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

elde edilir. Ayrıca

$$\begin{aligned} \tan(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} \\ &= \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \\ &= \frac{\frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} + \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta}} \\ &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \end{aligned}$$

dır. Yine

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

olduğunu da görmek kolaydır.

Toplam formüllerinde $\alpha = \beta$ yazılırsa

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

eşitlikleri elde edilir.

Toplam ve fark formülleri taraf tarafa toplanır veya çıkarılır ve gerekli sadeleştirmeler yapılırsa $\sin \alpha \sin \beta$, $\sin \alpha \cos \beta$ ve $\cos \alpha \cos \beta$ çarpımları ile ilgili bağıntılar elde edilebilir.

Araştırılmalı $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$, $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)$, $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)$, $\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)$ ifadelerini toplam ve fark formüllerini kullanarak daha sade biçimde yazınız.

2.5.2 Peryodiklik ve Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Tanım 2.9 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon olsun. Her $x \in A$ için $x + p$ tanım kümesine ait iken

$$f(x + p) = f(x)$$

olacak şekilde pozitif bir p sayısı varsa f ye periyodik fonksiyon, p ye de f nin bir periyodu denir. Bu eşitliği sağlayan p sayılarının en küçüğü varsa buna f nin esas periyodu (kısaca periyot olarak kullanılacaktır) denir.

Esas periyodu p olan bir f fonksiyonunun p birim uzunluğunda bir aralıkta grafiğinin çizilmesi halinde tüm grafiği çizilebilir. Bunun için grafiğin sağa ve sola p birim uzunluğunda kaydırılması yeterlidir.

Örnek 2.14 Sabit fonksiyon periyodiktir fakat esas periyodu yoktur.

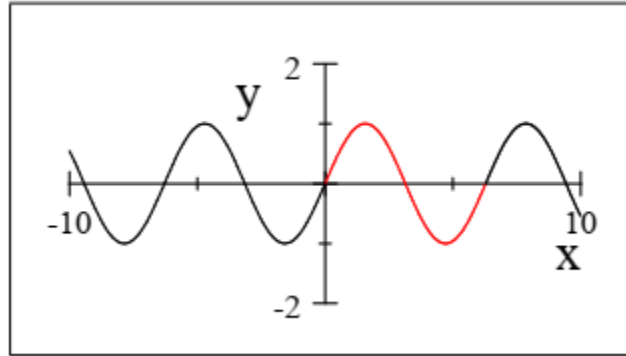
Örnek 2.15 $f(x) = \sin x$ ve $g(x) = \cos x$ fonksiyonları periyodiktir. Bunların esas periyodu $p = 2\pi$ dir.

$$\begin{aligned} f(x + p) = f(x) &\Rightarrow \sin(x + p) = \sin x \\ &\Rightarrow \sin x \cos p + \cos x \sin p = \sin x \\ &\Rightarrow \sin p = 0 \text{ ve } \cos p = 1 \\ &\Rightarrow p = 2n\pi, n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

olur. O halde esas periyot $p = 2\pi$ olur.

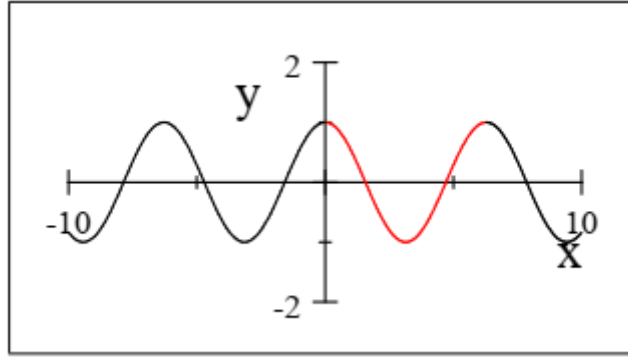
Örnek 2.22 $h(x) = \tan x$ ve $k(x) = \cot x$ fonksiyonları da periyodiktir. Bunların esas periyodu $p = \pi$ dir.

$[0, 2\pi]$ aralığında x e bazı özel değerler vererek $f(x) = \sin x$ fonksiyonunun bu aralıkta grafiği çizilebilir. Öteleme ile grafiğin aşağıdaki gibi olduğu görülebilir.



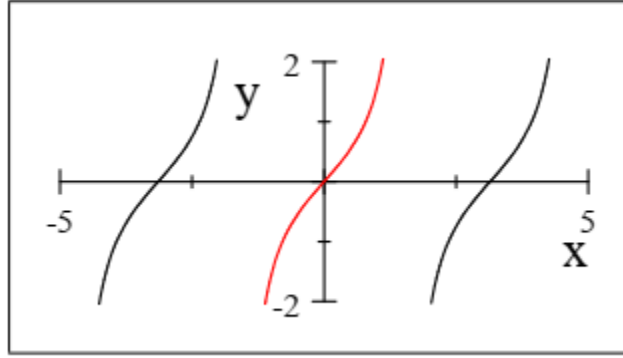
Benzer şekilde $[0, 2\pi]$ aralığında $g(x) = \cos x$ fonksiyonunun grafiği çizilip öteleme

yapılırsa grafiğın



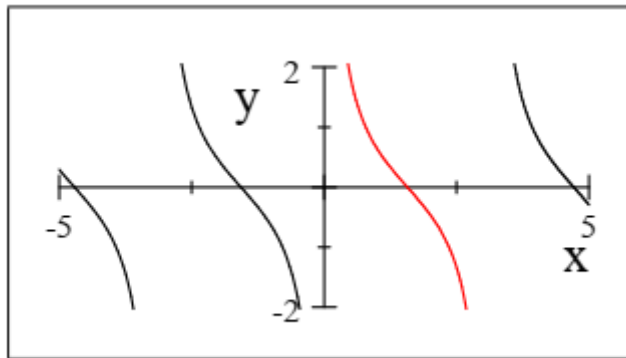
şeklinde olduđu görülebilir.

$h(x) = \tan x$ fonksiyonunun periyodu π olduğundan $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ aralığında grafik çizmek yeterlidir. Bu fonksiyonun grafiğı



şeklindedir.

$k(x) = \cot x$ fonksiyonunun da periyodu π olduğundan $(0, \pi)$ aralığında grafik çizmek yeterlidir. Bu fonksiyonun grafiğı ise



2.6 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

2.6.1 Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

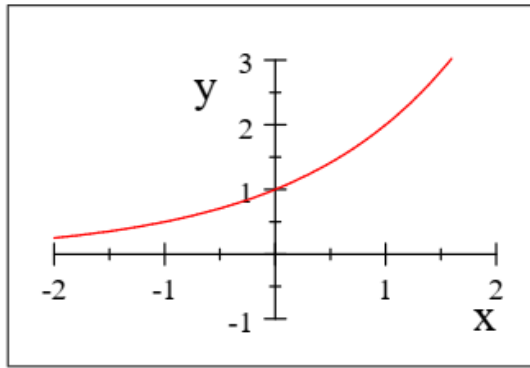
Matematik ve mühendislikte en sık kullanılan fonksiyon çeşitlerinden ikisi üstel ve logaritmik fonksiyonlardır. Bu kesimde bu fonksiyonları tanıttak ve bazı temel özelliklerini inceleyeceğiz. Önceki kesimlerde $f(x) = x^2$ gibi (yani tabanı değişken x , kuvveti sabit 2 sayısı olan) fonksiyonları ele aldık. Burada ise tabanı 2 gibi sabit bir sayı ve üstü x gibi değişken olan $g(x) = 2^x$ gibi fonksiyonları göz önüne alacağız. Bilindiği gibi f ye bir kuvvet fonksiyonu denir. g ye ise bir üstel fonksiyon adını vereceğiz. Bu iki fonksiyon birbiri ile karıştırılmamalıdır.

Tanım 2.10 a pozitif sayısı 1 den farklı bir sayı olmak üzere $f(x) = a^x$ biçiminde tanımlanan fonksiyona bir üstel fonksiyon adı verilir.

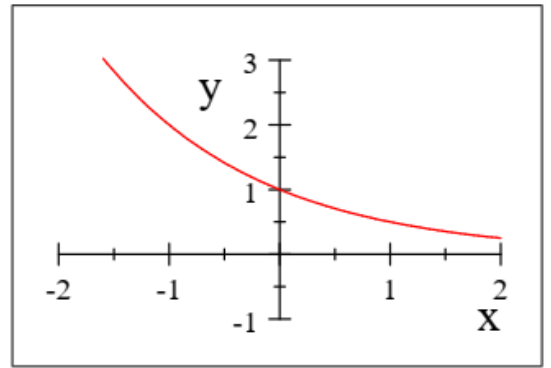
Örneğin $y = 2^x$, $y = 3^{-x}$, $y = 4^{\frac{x}{5}}$ birer üstel fonksiyondurlar ancak $y = (-3)^x$ üstel fonksiyon değildir.

Üstel fonksiyonların tanım kümesi $\mathbb{R}$ dir. Her x reel sayısı için $a^x > 0$ olacağından üstel fonksiyonların görüntü kümesi ise $(0, \infty)$ aralığıdır. Dolayısıyla üstel fonksiyonların grafiği daima x ekseninin üstündedir.

$f(x) = a^x$ üstel fonksiyonu verilsin. Eğer $a > 1$ ise $x_1 < x_2$ için $a^{x_1} < a^{x_2}$ olacağından f artan olur. Eğer $0 < a < 1$ ise $x_1 < x_2$ için $a^{x_1} > a^{x_2}$ olacağından f azalan olur. Bu fonksiyonun grafiği a nın durumlarına göre aşağıda verilmiştir.



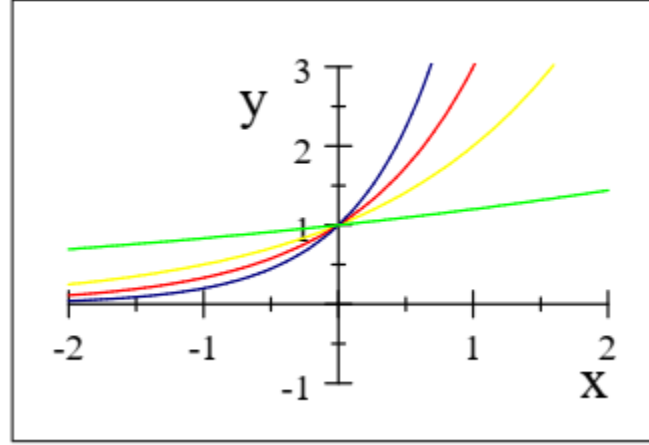
$a > 1$ için $y = a^x$



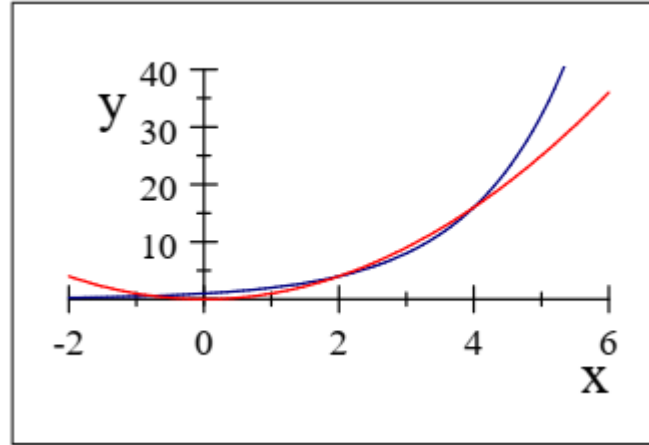
$0 < a < 1$ için $y = a^x$

Bütün üstel fonksiyonlar y eksenini $(0,1)$ noktasında keser. x eksenini ise bu fonksiyonlar için asimptottur. Ayrıca üstel fonksiyonların birebir olduklarını görmek de kolaydır.

$a > 1$ için $y = a^x$ üstel fonksiyonlarının grafikleri benzer şekle sahip oldukları ve hatta $(0,1)$ noktasından geçtikleri halde aralarında ince farklılıklar vardır. x artarken a büyüdükçe grafiğin eğimi de artar. Aşağıdaki şekilde $y = 2^x$, $y = 3^x$, $y = 5^x$ ve $y = (1.2)^x$ fonksiyonlarının grafikleri sırası ile sarı, kırmızı, mavi ve yeşil renklerde çizilmiştir.



Örnek 2.15 $f(x) = 2^x$ fonksiyonu ile $g(x) = x^2$ fonksiyonlarının grafiklerini aynı koordinat sisteminde çizerek karşılaştırınız. x in büyük değerleri için hangi fonksiyon daha hızlı büyümektedir.



Matematikte en sık duyulan irrasyonel sayıların başında $\pi = 3.14159\ldots$ sayısı gelmektedir. Kalkülüs ve uygulamalı matematikte ise yine bir irrasyonel sayı olan $e = 2.71828\ldots$ sayısı π sayısından çok daha önemli bir rol oynar. Klasik olarak e sayısı, x pozitif yönde sınırsız artarken $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$ fonksiyonunun yaklaştığı sayı olarak tanımlanmaktadır. Şimdi e

sayısı için farklı bir bakış açısı inceleyelim. Bilindiği gibi tüm üstel fonksiyonlar y eksenini $(0,1)$ noktasında kesmektedirler. Ancak $y = a^x$ üstel fonksiyonunun y eksenini kestiği bu noktadaki teğetlerinin eğimleri farklılık göstermektedir. Örneğin $y = 2^x$ in $(0,1)$ noktasındaki teğetinin eğimi $m \approx 0.7$ ve $y = 3^x$ in $(0,1)$ noktasındaki teğetinin eğimi ise $m \approx 1.1$ dir. Kalkülüsteki pek çok formülün $y = a^x$ in $(0,1)$ noktasındaki teğetinin eğiminin tam 1 olacak şekilde seçildiğinde çok basit olacağı görülmektedir. Bu özelliğe uygun bir sayı vardır ve bu e harfi ile gösterilmektedir. Buradan e sayısının 2 ile 3 arasında olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayının ilk beş basamağı yukarıda verilmiştir.

e tabanında verilen üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon denilmektedir. $f(x) = e^x$ doğal üstel fonksiyonu bazen $f(x) = \exp(x)$ biçiminde de gösterilmektedir.

Tanım 2.11 $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ $f(x) = a^x$ üstel fonksiyonunun birebir ve örten olduğu bilinmektedir. Burada $a > 0$ ve $a \neq 1$ olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bu fonksiyon birebir ve örten olduğundan $f^{-1} : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ tersi vardır. Bu ters fonksiyona a tabanına göre logaritma fonksiyonu adı verilir ve $\log_a$ ile gösterilir. Buna göre $\log_a x$ ifadesini tanımlı olması için $a > 0$, $a \neq 1$ ve $x > 0$ olması gerekir.

Ters fonksiyon için

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y)$$

denkliğini kullanırsak

$$y = \log_a x \Leftrightarrow x = a^y \quad (5)$$

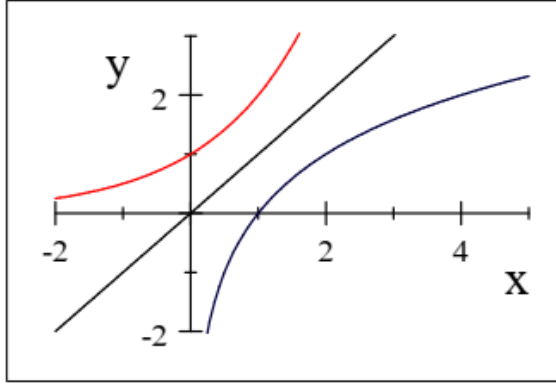
denkliğini elde ederiz. Örneğin $\log_2 32 = y \Leftrightarrow 32 = 2^y$ ifadesinden $y = 5$ bulunur. Yani $\log_2 32 = 5$ olur. Bu düşünce ile bazı sayıların logaritması hesaplanabilir.

f ve f^{-1} fonksiyonları ile ilgili $f^{-1}(f(x)) = x$ (burada x tanım kümesine ait) ve $f(f^{-1}(x)) = x$ (burada x görüntü kümesine ait) eşitlikleri göz önüne alındığında

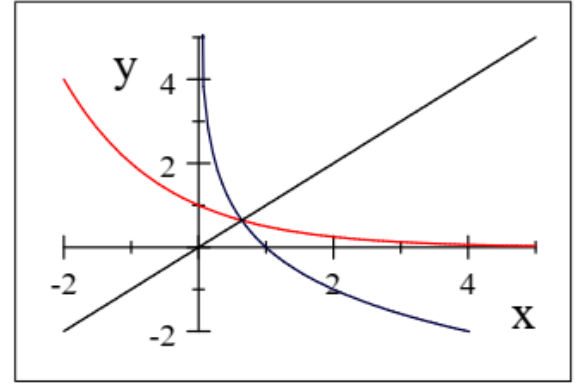
$$\log_a(a^x) = x, x \in \mathbb{R} \text{ ve } a^{\log_a x} = x, x > 0$$

eşitliklerinin varlığı elde edilebilir.

f ve f^{-1} fonksiyonlarının grafikleri $y = x$ doğrusuna göre simetrik olduklarından $y = \log_a x$ fonksiyonunun grafiği a nın durumlarına göre kolayca çizilebilir. Tüm logaritma fonksiyonlarının grafiklerinin $(1,0)$ noktasından geçtiğine dikkat ediniz.



$a > 1$ için $y = \log_a x$



$0 < a < 1$ için $y = \log_a x$

Üstel fonksiyonun ilgili özellikleri ve (5) denkliği kullanılarak logaritma fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki özellikleri elde edebiliriz.

1. $\log_a a = 1$
2. $\log_a 1 = 0$
3. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
4. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
5. $\log_a(x^r) = r \log_a x \quad (r \in \mathbb{R})$

Araştırılalım $\log_2 80 - \log_2 5$ ifadesinin değerini bulunuz.

Üstel fonksiyonda olduğu gibi e sayısı tabanında verilen logaritma fonksiyonu ayrı bir öneme sahiptir. e tabanına göre verilen logaritma fonksiyonuna doğal logaritma denir ve özel bir gösterimi vardır. $\log_e x = \ln x$ ile gösterilir. Buradan

$$y = \ln x \Leftrightarrow x = e^y$$

denkliğinin varlığı ile özel olarak $\ln e = 1$ olduğu görülmektedir. 10 tabanında yazılan logaritma için kısaca $\log_{10}$ yerine sadece $\log$ yazılacaktır.

Uyarı 2.3 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ eşitliği gerçekleşir . Buradan $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$ eşitliği yazılabilir.

Örnek 2.16 Aşağıda verilen fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

1. $f(x) = \ln(x^2 - 9)$
2. $f(x) = \ln(x^2 - 2x)$
3. $f(x) = \ln(\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x})$
4. $f(x) = \log(1 - \log(x^2 - 5x + 16))$
6. $f(x) = \sqrt{\ln(x-2)}$

GÖZDEN GEÇİRELİM

1) $f(x) = |2x| + 1$ ile tanımlı f fonksiyonu için $f(-1) + f(2)$ toplamının değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 4 D) 5 E) 8

2) $f(x) = 3x + 1$ ve $g(x) = \sin x$ ile tanımlı f ve g fonksiyonları için $f \circ g$ fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $3\sin x + 1$ B) $\sin(3x + 1)$ C) $3 + \sin x$ D) $\sin 3x + 1$ E) $\sin x + 3$

3) $f(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x}$ ile tanımlı f fonksiyonunun en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-\infty, 1]$ B) $(-\infty, -1) \cup (-1, 1]$ C) $(1, \infty)$ D) $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$ E) $(-1, 1]$

4) $f(x) = 2\sin \frac{x}{2} - \tan(\cos x)$ ile tanımlı f fonksiyonu için $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D) $\sqrt{2}$ E) $2\sqrt{2}$

5) Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi tüm reel sayılar için tanımlıdır?

- A) $f(x) = \frac{x^2+1}{x^4+12}$
B) $f(x) = \frac{2x^2+1}{x-2}$

C) $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}$

D) $f(x) = \frac{x^2-8}{x-2}$

E) $f(x) = \frac{x^2-7}{2x-1}$

6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) $f(x) = \sin x$ ile tanımlı f fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlıdır.

B) $f(x) = \tan x$ ile tanımlı f fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlıdır.

C) $f(x) = \ln x$ ile tanımlı f fonksiyonu tüm pozitif reel sayılarda tanımlıdır.

D) $f(x) = x^2 + 1$ ile tanımlı f fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlıdır.

E) $f(x) = e^x$ ile tanımlı f fonksiyonu tüm reel sayılarda tanımlıdır.

7)

$$f(x) = \begin{cases} 2\cos(\pi - x), & x \leq \frac{\pi}{2} \\ x^2 - 4, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonu için $f(0) + f\left(\frac{\pi}{2}\right) + f(2)$ aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-\pi$ B) -2 C) 0 D) π E) 4

8) $\log_2 4 + \log_3 27 - \ln e^{-3}$ toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 B) 5 C) 8 D) 18 E) 27

9)

$$f(x) = \begin{cases} e^{1/x}, & x > 0 \\ 2^x, & x \leq 0 \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonu için $f\left(\frac{1}{\ln 3}\right) + f(-\log_2 4)$ toplamının değeri kaçtır?

A) 2 B) $7/4$ C) $7/2$ D) 7 E) 8

10) $f(x) = \sqrt{\ln(x-2)}$ ile tanımlı f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $[2,3)$ B) $\mathbb{R}$ C) $[3,\infty)$ D) $(-3,2)$ E) $(1,\infty)$

Cevap Anahtarı: 1-E 2-A 3-E 4-D 5-A 6-B 7-B 8-C 9-B 10-C

3 LİMİT

3.1 Sezgisel Olarak Limit

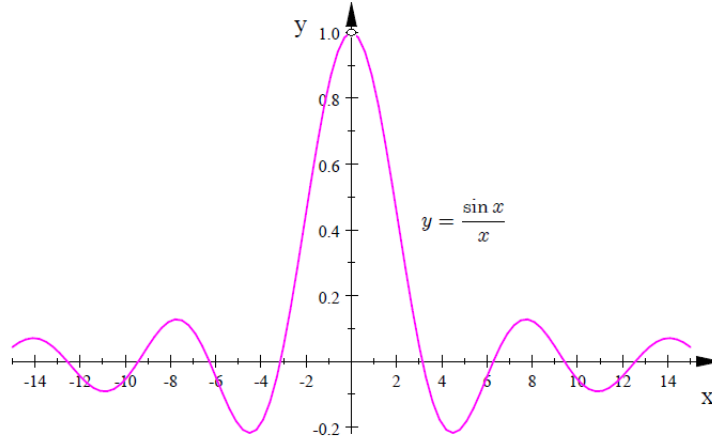
$f(x) = x^2$ ile tanımlı f fonksiyonunun $x = 1$ civarındaki davranışını incelersek

x	f(x)
2	4
1.5	1.25
1.25	1.5625
1.05	1.1025
1.001	1.002001

olduğunu görürüz. Bu durum x değerleri 1 değerine yaklaşırken $f(x)$ değerlerinin 1 değerine yaklaştığını hissettirmektedir. Şimdi, $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ ile tanımlı g fonksiyonu göz önüne alalım. g fonksiyonunun $x = 0$ civarındaki davranışını incelersek

x	g(x)
1	0.841 47
0.5	0.958 85
0.25	0.989 62
0.1	0.998 33
0.01	0.999 98

olduğunu görürüz. Bu durum x değerleri 0 değerine yaklaşırken $g(x)$ değerlerinin 1 değerine yaklaştığını hissettirmektedir. Burada g fonksiyonu $x = 0$ noktasında tanımlı olmadığı halde bu yaklaşımı hissedebilmekteyiz.



Limitin dilsel tanımı: f bir a noktasının her iki tarafında tanımlı bir fonksiyon olsun. x değerleri a değerine yeterince yakın olduğunda $f(x)$ değerleri L değerine istenildiği kadar yakın oluyorsa, x değerleri a değerine yaklaşırken f fonksiyonunun limiti L sayıdır denir. Bu durumda

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

yazılır.

Örnek 3.1 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$ limitine yaklaşımda bulununuz.

Çözüm: Tablodaki değerleri incelersek, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = 3$ tahmininde bulunabiliriz.

$x > 2$	$f(x)$	$x < 2$	$f(x)$
2.5	3.5	1.5	2.5
2.2	3.2	1.7	2.7
2.1	3.1	1.9	2.9
2.05	3.05	1.95	2.95
2.01	3.01	1.99	2.99

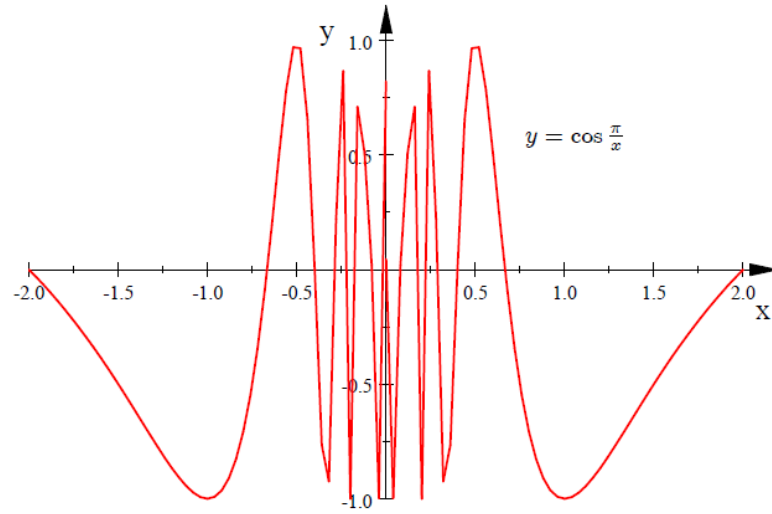
Bu yaklaşım her zaman uygun bir yaklaşım değildir. şimdi, aynı yolla $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{\pi}{x}$ limitine yaklaşımda bulunursak

x	$f(x)$
1	-1
1/3	-1
1/5	-1
1/7	-1
1/9	-1

olduğunu görürüz. Bu ise $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{\pi}{x} = -1$ olması gerektiğini hissettirmektedir. Diğer yandan farklı x değerleriyle yine 0 noktasına yaklaşmaya çalıştığımızda ise

x	$f(x)$
1/2	1
1/4	1
1/6	1
1/8	1
1/10	1

olduğunu görürüz. Bu durumda ise $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{\pi}{x} = 1$ olduğunu hissetmekteyiz. Şimdi aşağıdaki şekli inceleyim.



Bu şekil bize fonksiyonun grafiğinin $x = 0$ civarında salınım yaptığını göstermektedir. Aslında bu

demektir ki $\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{\pi}{x}$ limiti mevcut değildir.

Bir sonraki kısımda bu sezgisel düşünceyi matematiksel olarak geliştirerek limit hesaplamak için daha uygun bir yöntem geliştireceğiz.

3.2 Limitin Matematiksel Tanımı

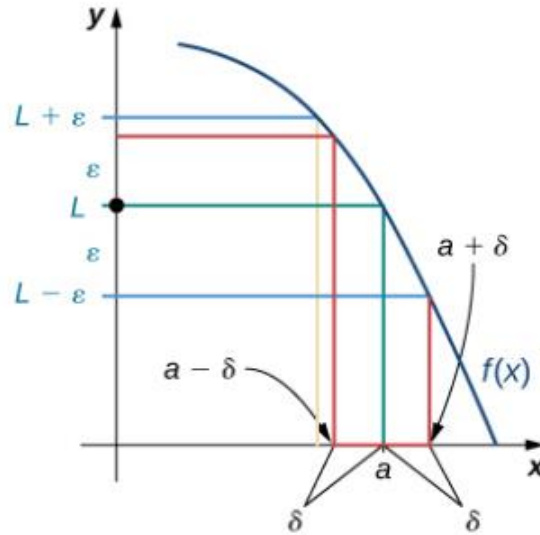
Bir önceki kısımda verdiğimiz dilsel tanımı matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

Tanım 3.1 f bir a noktasının her iki tarafında tanımlı bir fonksiyon olsun. Her $\varepsilon > 0$ için $0 < |x - a| < \delta$ olduğunda $|f(x) - L| < \varepsilon$ olacak biçimde bir $\delta > 0$ sayısı bulunabiliyorsa x değerleri a değerine yaklaşırken f fonksiyonunun limiti L sayısıdır denir. Bu durumda

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

yazılır.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0 \ni 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$



Uyarı 3.1 Bu limit tanımı ε - δ tekniği olarak bilinmektedir ve limitin var olduğunun ya da olmadığıнын gösterilmesinde kullanılır.

3.3 Limitin özellikleri

$\varepsilon - \delta$ tekniği yardımıyla $\lim_{x \rightarrow a} c = c$, $\lim_{x \rightarrow a} x = a$ olduğu ispatlanabilir. Yine bu teknik yardımıyla aşağıdaki limit kuralları kolayca elde edilebilir. Ancak bu özelliklerin ispatlarına bu derste yer verilmeyecektir.

Limit kuralları: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ve $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ olsun. Bu durumda,

i) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M$,

ii) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = L - M$,

iii) $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = cL$, her $c \in \mathbb{R}$,

iv) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = LM$,

v) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$, $M \neq 0$,

vi) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{L}$, (eğer n çift ise bu durumda $f(x) \geq 0$ olduğu varsayılır),

vii) $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|$.

Sonuç 3.1 Aşağıdaki özellikler sağlanır.

i) $\lim_{x \rightarrow a} cx = ca$, her $c \in \mathbb{R}$,

ii) $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$, $n \in \mathbb{N}$,

iii) P bir polinom ise $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$.

Örnek 3.2 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + x - 1)^2$ ve $\lim_{x \rightarrow 1} (-x^3 + 2x^2 - 15)^2$ limitlerini hesaplayınız.

Polinomların limitini nasıl hesaplayacağımızı öğrendik. Rasyonel fonksiyonların limitinde ise eğer paydanın limiti sıfırdan farklı ise doğrudan limit için bölme kuralını uygulayabiliriz.

Örneğin, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 4}{x^3 + 1} = 1$ olduğu görülür. Ancak paydanın limiti sıfır ise iki durum karşımıza çıkacaktır:

* Payın limiti de sıfır olabilir. Bu duruma $\frac{0}{0}$ belirsizliği denir. $\frac{0}{0}$ belirsizliğinden kurtulmak için bazı işlemlere ihtiyaç duyarız.

* Payın limiti sıfırdan farklı olabilir. Bu durum ise daha sonra inceleyeceğimiz "sonsuz limit" kavramını karşımıza çıkaracaktır.

Örnek 3.3 Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x^2-6x+8}$ b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9}$

Örnek 3.4 a bir reel sayı olmak üzere

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-x-a}{x-2} = 3$$

olduğuna göre a sayısı kaçtır?

Teorem 3.1 (Sıkıştırma teoremi) Bir a noktasının sağında ve solunda tanımlı f ve g fonksiyonları için $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ olsun. Eğer $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ oluyorsa bu durumda $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ olur. (Bu teorem daha sonra işleyeceğimiz "sonsuzda limit" kavramında da geçerlidir.)

Uyarı 3.2 Yine ε - δ tekniğini kullanarak

i) $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a, \forall a \in \mathbb{R}$

ii) $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a, \forall a \in \mathbb{R}$

iii) $\lim_{x \rightarrow a} \tan x = \tan a, \lim_{x \rightarrow a} \sec x = \sec a, a \neq \frac{2k+1}{2}\pi, k \in \mathbb{Z}$

iv) $\lim_{x \rightarrow a} \cot x = \cot a, \lim_{x \rightarrow a} \csc x = \csc a, a \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$

v) $\lim_{x \rightarrow b} a^x = a^b, \forall b \in \mathbb{R}$

vi) $\lim_{x \rightarrow b} \log_a x = \log_a b, b > 0$

vii) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$

olduğu ispatlanabilir.

Yukarıdaki özellikler aslında fonksiyonların grafiklerinden de kolayca elde edilebilir.

Örnek 3.5 $a, b \neq 0$ olmak üzere aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx}$

d)

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(\pi-x)}{\pi-x}$$

Örnek 3.6 Aşağıdaki fonksiyonlar için $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ limitini hesaplayınız.

a) $f(x) = x$

b) $f(x) = x^2$

Gerçek Hayat ile İlişkilendirelim: Bir rampadan yuvarlanan bir topun bir t anında kadar kat ettiği mesafenin $f(t) = \frac{5}{2}t^2$ ile modellendiğini var sayalım. Bu durumda $t = 3$ anındaki hızı

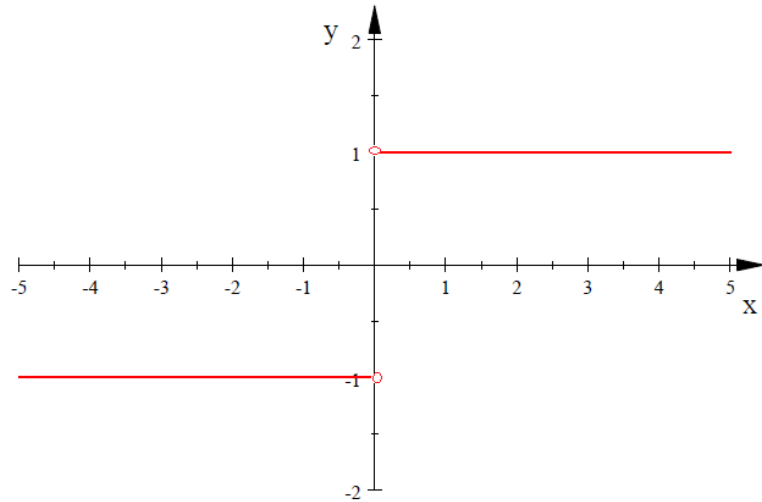
$$v(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h}$$

limiti ile hesaplanabilir. O halde

$$\begin{aligned} v(3) &= \frac{5}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 3^2}{h}, \left(\frac{0}{0} \right) \\ &= \frac{5}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} \\ &= \frac{5}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(6+h)}{h} \\ &= \frac{5}{2} 6 \\ &= 15 \end{aligned}$$

elde edilir.

3.4 Sağ ve Sol Limitler



Şekilde verilen f fonksiyonunu göz önüne aldığımızda x değerleri 0 değerine sağdan yaklaşırken $f(x)$ değerlerinin 1 değerine ve x değerleri 0 değerine soldan yaklaşırken $f(x)$ değerlerinin -1 değerine yaklaştığı görülmektedir. Bu durum tek taraflı limit olarak

isimlendirilen "sağ limit" ve "sol limit" kavramlarının motivasyonunu teşkil etmektedir.

Eğer x 'in a noktasından büyük ve a noktasına yeterince yakın değerleri için $f(x)$ değerleri L sayısına istenildiği kadar yakın oluyorsa bu durumda x değerleri a değerine sağdan yaklaşırken f fonksiyonunun limiti L sayıdır veya L sayısı f fonksiyonunun $x = a$ noktasındaki sağ taraflı limitidir denir. Bu durumda $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ yazılır.

Benzer şekilde, eğer x 'in a noktasından küçük ve a noktasına yeterince yakın değerleri için $f(x)$ değerleri L sayısına istenildiği kadar yakın oluyorsa bu durumda x değerleri a değerine soldan yaklaşırken f fonksiyonunun limiti L sayıdır veya L sayısı f fonksiyonunun $x = a$ noktasındaki sol taraflı limitidir denir. Bu durumda $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ yazılır.

$$\text{"} \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0 \exists a < x < a + \delta \text{ olduğunda } |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\text{"} \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0 \exists a - \delta < x < a \text{ olduğunda } |f(x) - L| < \varepsilon \text{"}$$

Örnek 3.7 Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x}$

Örnek 3.8

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & , \quad x < 1 \\ 2x^2 & , \quad x \geq 1. \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonu için $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ve $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ tek taraflı limitleri hesaplayınız.

Uyarı 3.3 Tanımdan

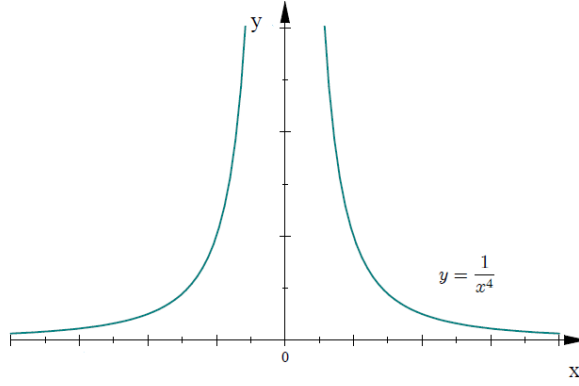
$$\text{"} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \text{ ve } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{"}$$

olduğu açıktır.

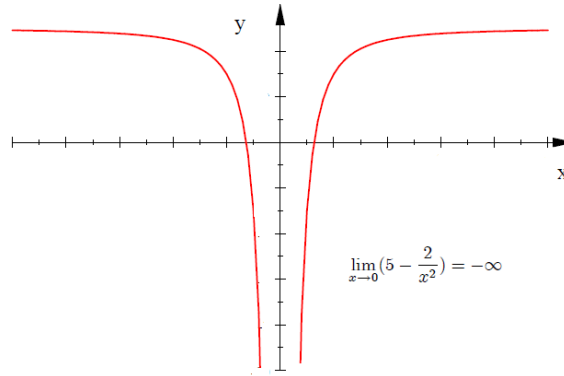
3.5 Sonsuz Limitler ve Sonsuzda Limitler

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^4}$ limitini hesaplamak istersek. x değerleri 0'a yaklaştığında, x^4 ifadesinin de 0'a

yaklaştığını ve dolayısıyla $\frac{1}{x^4}$ ifadesinin hızla büyüdüğünü görürüz. Aslında fonksiyonun grafiğinden de görülebileceği gibi sıfıra yeterince yakın x değerleri için fonksiyonun değerleri istenildiği kadar büyük yapılabilmektedir. Yani $x \rightarrow 0$ için $\frac{1}{x^4}$ ifadesi bir sayıya yaklaşmamaktadır. Bu durum sonsuz limit olarak isimlendirilmektedir.



Tanım 3.2 (Sonsuz limitler) Bir a sayısının her iki tarafında tanımlı olan bir f fonksiyonunun değerleri a sayısına yeterince yakın x değerleri için istenildiği kadar büyük oluyorsa x sonsuza giderken f fonksiyonunun limiti sonsuzdur denir ve $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ yazılır. Benzer şekilde, bir a sayısının her iki tarafında tanımlı olan bir f fonksiyonunun değerleri a sayısına yeterince yakın x değerleri için istenildiği kadar küçük oluyorsa x sonsuza giderken f fonksiyonunun limiti eksi sonsuzdur denir ve $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ yazılır.



Uyarı 3.4 Benzer şekilde

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

tek taraflı limitleri de tanımlanabilir.

Uyarı 3.5 Sonsuz limitinlerin tanımı ve fonksiyonların grafikleri ile $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \text{ ve her } k \in \mathbb{Z} \text{ için}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{(2k+1)\pi}{2}^-} \tan x = \infty, \lim_{x \rightarrow \frac{(2k+1)\pi}{2}^+} \tan x = -\infty.$$

olduğu görülür.

Tanım 3.3 (Düşey Asimptot) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda, $x = a$ doğrusuna $y = f(x)$ fonksiyonunun bir düşey asimptotudur denir.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

Örnek 3.9 Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

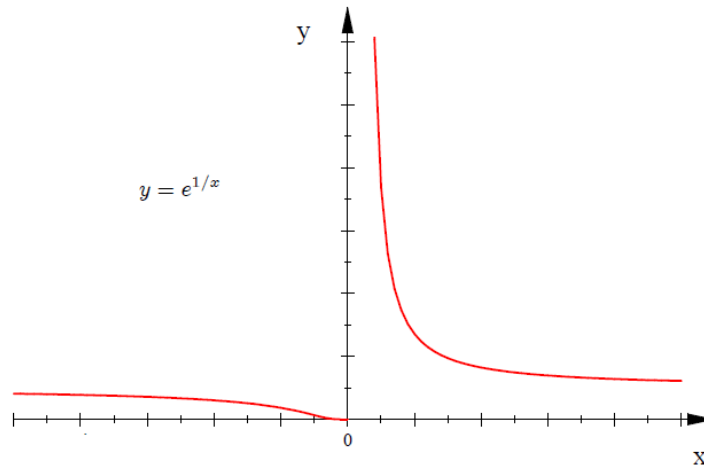
$$i) \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-1}{2-x}$$

$$ii) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x-1}{2-x}$$

$$iii) \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-2}{x}$$

$$iv) \lim_{x \rightarrow 0^+} \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

Örnek 3.10 $y = e^{1/x}$ eğrisinin düşey asimptotlarını bulunuz.



Tanım 3.4 (Sonsuzda Limit) f bir a sayısı için (a, ∞) aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Yeterince büyük x değerleri için $f(x)$ değerleri bir L sayısına istenildiği kadar yakın oluyorsa f fonksiyonun x sonsuza giderken limiti L sayısıdır denir ve $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ yazılır. Benzer şekilde f bir a sayısı için $(-\infty, a)$ aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Yeterince küçük x değerleri için $f(x)$ değerleri bir L sayısına istenildiği kadar yakın oluyorsa f fonksiyonun x sonsuza giderken limiti L sayısıdır denir ve $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ yazılır.

Uyarı 3.6 Tanımdan ve fonksiyonların grafiğinden her $a \in \mathbb{R}$ için $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a}{x} = 0$ olduğu ve $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$ görülür.

şimdi $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3$ limitini göz önüne alalım. x değerleri sınırsız büyüdüğünde x^3 ifadesinin de sınırsız büyüdüğü açıktır. Bu durum $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty$ ile gösterilir.

Tanım 3.5 (Sonsuzda Sonsuz Limitler) f bir a sayısı için (a, ∞) aralığında tanımlı bir fonksiyon olsun. Yeterince büyük x değerleri için $f(x)$ değerleri istenildiği kadar büyük yapılabiliyorsa f fonksiyonun x sonsuza giderken limiti sonsuzdur denir denir ve $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ yazılır. Benzer şekilde

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty \text{ ve } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

limitleri de tanımlanır.

Uyarı 3.7 Tanımdan ve fonksiyonların grafiğinden $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$ ve her $a > 0$ için $\lim_{x \rightarrow \infty} x^a = \infty$ olduğu görülebilir.

3.6 Bazı Belirsiz şekiller

Limit hesaplanırken bazen $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$ ve $\infty - \infty$ durumları ile karşılaşırız. Bu durumlara belirsiz şekiller denir.

Tanım 3.6 (Yatay Asimptot) Eğer

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \text{ ya da } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

oluyorsa $y = L$ doğrusuna $y = f(x)$ eğrisinin bir yatay asimptotudur denir.

Örnek 3.11 $y = \frac{x^4 + x^3 + 1}{4x^4 + 1}$ eğrisinin yatay asimptotlarını bulunuz.

Örnek 3.12 Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1} \quad b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 1}{x^2 - 1}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^2 + x + 1}{2x - 1} \quad d) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 1}{5x^3 - 7}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{5x^3 - 7}$$

Araştırılmalı: f simetrik bir küme üzerinde tanımlı bir fonksiyon olsun. Bu durumda

$$f_c = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$$

ile tanımlı f_c fonksiyonunun bir çift fonksiyon ve

$$f_t = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

ile tanımlı f_t fonksiyonunun bir tek fonksiyon olduğunu gözlemleyiniz. $f(x) = e^x$ ile tanımlı f fonksiyonunun için f_c ve f_e fonksiyonlarını elde ediniz. Bu fonksiyonların $x \rightarrow \infty$ ve $x \rightarrow -\infty$ için limitlerini araştırınız. Bu fonksiyonlara özel bir isim verilmekte midir?

GÖZDEN GEÇİRELİM:

1) $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 2x + 1)$ limitini hesaplayınız.

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x + 3}{x + 5}$ limitini hesaplayınız.

A) 0 B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) 3

3) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (2\sin x + 3\cos x)$ limitini hesaplayınız.

A) 0 B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) 5

4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{x}$ limitini hesaplayınız.

A) 0 B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{2}$ D) 1 E) 3

5) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + 1)\sin(x - 1)}{2(x - 1)}$ limitini hesaplayınız.

A) 1 B) $\frac{5}{4}$ C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

6) b bir reel sayı olmak üzere

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + bx - 3}{x + 3} = -4$$

olduğuna göre b sayısı kaçtır?

- A) -1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

7) $f(x) = 2x + 1$ olmak üzere

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

limitinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 0 B) x C) $2x$ D) $x + 1$ E) 2

8) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x < 0 \\ 2x^2 + 3 & x \geq 0 \end{cases}$ ile tanımlı f fonksiyonu için

I. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$

II. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \infty$

III. $x = 1$ doğrusu f fonksiyonunun bir düşey asimptotudur
ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

9) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^3 + 1}{3x^3 + 2x^2 + x}$ limitini hesaplayınız.

- A) 0 B) 1 C) 2 D) $\frac{6}{5}$ E) ∞

10) $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\tan \frac{\pi}{x}}{4 - x}$ limitini hesaplayınız.

- A) $-\infty$ B) 0 C) 1 D) 4 E) ∞

Yanıt Anahtarı: 1-B 2-C 3-D 4-E 5-A 6-C 7-E 8-A 9-C 10-A

4 SÜREKLİLİK

Bir önceki ünite, bazı fonksiyonların x değerleri a noktasına yaklaşırken limitinin genellikle basitçe fonksiyonun a 'daki değeri hesaplanarak bulunabileceğini vurgulamıştık. Bu özelliğe sahip fonksiyona a noktasında sürekli denir. O halde aşağıdaki tanımı verebiliriz.

Tanım 4.1 (Sürekli Fonksiyon) $A, B \subset \mathbb{R}$, $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon ve $a \in A$ olsun. Eğer her $\varepsilon > 0$ için $x \in A$ and $|x - a| < \delta$ olduğunda $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ olacak biçimde bir $\delta > 0$ mevcutsa f fonksiyonu a noktasında sürekli denir.

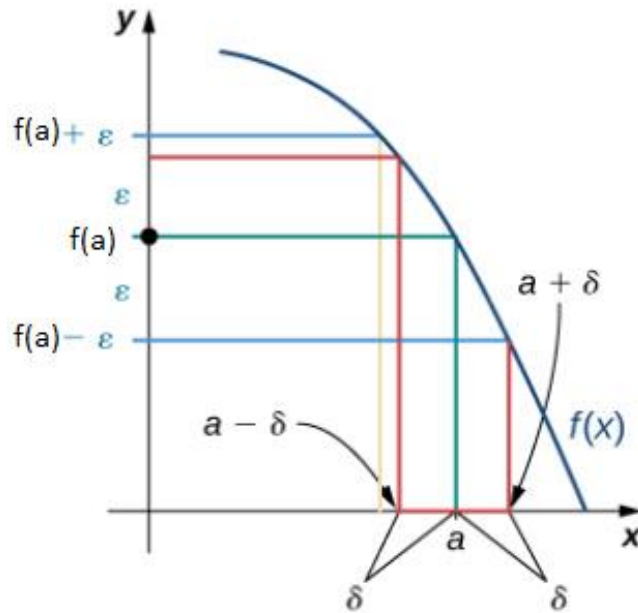
Uyarı 4.1 Süreklilik tanımında a noktasının fonksiyonun tanım kümesinde olması zorunludur. Dikkat edilirse limit tanımında bu zorunluluk mevcut değildi.

Limit tanımı düşünülürse sürekliliğin aşağıdaki daha kullanışlı denk bir tanımı elde edilir.

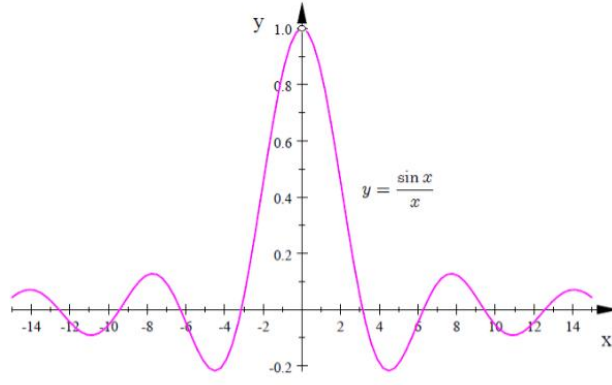
Tanım 4.2 (Sürekli Fonksiyon) Eğer

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

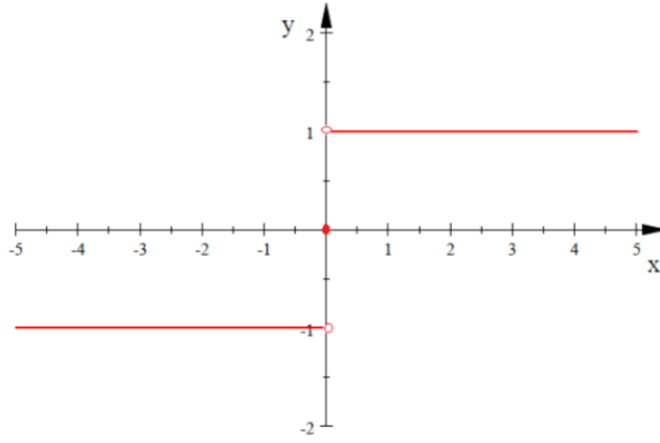
oluyorsa f fonksiyonu a noktasında sürekli denir.



Tanım 4.3 f bir a noktasının sağında ve solunda (a noktasında tanımlı olabilir ya da olmayabilir) tanımlı bir fonksiyon olsun. Eğer f fonksiyonu a noktasında sürekli değilse bu durumda f fonksiyonu a noktasında sürekli değildir denir.



Şekil 4.1 Bu fonksiyon süreksizlik noktası olan a noktasında tanımsızdır



Şekil 4.2 Bu fonksiyon süreksizlik noktası olan a noktasında tanımlıdır

4.1 Süreksizlik Çeşitleri

Süreklilik tanımı düşünüldüğünde bir fonksiyonun bir noktadaki süreksizliği bir kaç açıdan irdelenmelidir.

Tanım 4.4 f bir a noktasında sürekli olmasın.

- i) Eğer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ limiti mevcut ancak bu limit $f(a)$ değerinden farklı veya f fonksiyonu a noktasında tanımlı değilse bu durumda f fonksiyonu a noktasında **kaldırılabilir süreksizliğe sahiptir** denir.

ii) Eğer $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ limitleri birer reel sayı (sonsuzdan farklı) ve

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

oluyorsa bu durumda f fonksiyonu a noktasında sıçrama süreksizliğine sahiptir denir.

iii) Eğer tek taraflı limitlerden en az birisi ∞ veya $-\infty$ oluyorsa bu durumda f fonksiyonu a noktasında sonsuz süreksizliğe sahiptir denir.

Tanım 4.5 (Sağdan ve Soldan Süreklilik) Eğer $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ oluyorsa f fonksiyonu a noktasında sağdan süreklidir denir. Benzer şekilde, eğer $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ oluyorsa f fonksiyonu a noktasında soldan süreklidir denir.

Örnek 4.1

i)

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

ile tanımlı $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunu göz önüne alalım. Bu fonksiyon $x = 0$ noktasında kaldırılabilir süreksizliğe sahiptir. Gerçekten

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq 0 = f(0)$$

elde edilir.

ii)

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

ile tanımlı $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunu göz önüne alalım. f fonksiyonu a noktasında sıçrama süreksizliğine sahiptir. Gerçekten

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$$

olduğu açıktır.

iii)

$$h(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x} & , \quad x \neq 1 \\ 0 & , \quad x = 1. \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonu $x = 1$ noktasında sonsuz süreksizliğine sahiptir. Gerçekten

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = -\infty \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = \infty$$

elde edilir.

Tanım 4.6 Eğer f fonksiyonu verilen bir aralıktaki tüm noktalarda sürekli ise bu fonksiyona

aralık üzerinde **her yerde sürekli fonksiyon** denir.

Teorem 4.1 f ve g fonksiyonları bir a noktasında sürekli iki fonksiyon ve c bir reel sayı olsun.

Bu durumda

i) $f + g$ ii) $f - g$ iii) fg iv) cf v) f/g ($g(a) \neq 0$)

fonksiyonları da a noktasında sürekli dir.

Teorem 4.2

i) Bir polinom reel sayılar üzerinde her yerde sürekli bir fonksiyondur.

ii) Bir rasyonel fonksiyon tanım kümesi üzerinde her yerde sürekli bir fonksiyondur.

Teorem 4.3 Kök fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, üstek ve logaritmik fonksiyonlar tanım kümeleri üzerinde sürekli fonksiyonlardır.

Teorem 4.4 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ olsun. Eğer f fonksiyonu b noktasında sürekli ise

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow a} g(x))$$

olur.

Sonuç 4.1 g fonksiyonu bir a noktasında sürekli olsun. Eğer f fonksiyonu $g(a)$ noktasında sürekli ise $f \circ g$ fonksiyonu da a noktasında sürekli dir.

Örnek 4.2 Aşağıdaki fonksiyonların sürekli olduğu noktaların kümesini belirleyiniz.

i) $f(x) = 1 - \cos(x^3 + 1)$ ii) $g(x) = 1 - \ln(1 - x)$

Örnek 4.3 a bir reel sayı olmak üzere

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + ax + 3 - 2b, & x \leq 2 \\ 3, & x > 2 \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonunun her yerde sürekli ve $f(1) = -2$ olduğuna göre $a + b$ toplamı kaçtır?

GÖZDEN GEÇİRELİM

1) $f(x) = \frac{\sin x \cos x}{x-1}$ ile tanımlı f fonksiyonunun sürekli olmadığı noktaların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{0\}$ B) $\{1\}$ C) $\{2\}$ D) $\{0,1\}$ E) $\emptyset$

2)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x \cos x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonunun sürekli olmadığı noktaların kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{0\}$ B) $\{1\}$ C) $\{0,1\}$ D) $\{0,2\}$ E) $\emptyset$

3) a bir reel sayı olmak üzere

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 3, & x \leq 1 \\ 8, & x > 1 \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonunun her yerde sürekli olduğuna göre a sayısı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4) a ve b birer reel sayı olmak üzere

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - b, & x \leq 1 \\ 3, & x > 1 \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonu her yerde sürekli ve $f(0) = -1$ olduğuna göre $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 6

5) Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi karşısında yazılı noktada sonsuz süreksizliğine sahiptir?

A) $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}, x = 3$

B) $f(x) = \frac{2x^2+1}{x-2}, x = 1$

C) $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}, x = 1$

D) $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2}, x = 2$

E) $f(x) = \frac{x^2+1}{x-1}, x = 1$

6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) $f(x) = \sin x$ ile tanımlı f fonksiyonu tüm reel sayılarda süreklidir.
B) $f(x) = \tan x$ ile tanımlı f fonksiyonu tanım kümesi üzerinde süreklidir.
C) $f(x) = \ln x$ ile tanımlı f fonksiyonu tüm reel sayılarda süreklidir.
D) $f(x) = x^2 + 1$ ile tanımlı f fonksiyonu tüm reel sayılarda süreklidir.
E) $f(x) = e^x$ ile tanımlı f fonksiyonu tüm reel sayılarda süreklidir.

7) a, b ve $c \neq 0$ birer reel sayı olamk üzere

$$f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \leq c \\ ax^2 - b, & x > c \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonu her yerde sürekli olduğuna göre a sayısının b ve c cinsinden değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{b+\cos c}{c^2}$
B) $\frac{b-\cos c}{c^2}$
C) $\frac{b+\cos c}{c^2-b}$
D) $\frac{b+c\cos c}{c^2}$
E) $\frac{-b+\cos c}{c^2}$

8) $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2+3x-4}$ ile tanımlı f fonksiyonunun sürekli olduğu en geniş küme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\mathbb{R} \setminus \{1,2\}$ B) $\mathbb{R}$ C) $\mathbb{R} \setminus \{-1,4\}$ D) $\mathbb{R} \setminus \{-4,1\}$ E) $\mathbb{R} \setminus \{1,4\}$

9)

$$f(x) = \begin{cases} e^{1/x}, & x \neq 0 \\ 0, & x > 0 \end{cases}$$

ile tanımlı f fonksiyonu için

- I. Sağdan süreklidir
II. Soldan Süreklidir
III. Tüm reel sayılar için tanımlıdır

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III

10) $f(x) = \frac{3\sin 2x}{4x}$ ile tanımlı f fonksiyonunun $x = 0$ noktasında sürekli olması için $f(0)$ değeri ne olmalıdır?

A) 1 B) $\frac{3}{2}$ C) 2 D) $\frac{5}{2}$ E) 3

Yanıt Anahtarı: 1-B 2-E 3-D 4-D 5-E 6-C 7-A 8-D 9-C 10-B